

태양광 발전량 예측 API 연동

태양광에너지 데이터 활용의 첫걸음



이 자료는 Elixirr의 사전 서면 승인 없이 외부에 배포하기 위해 그 일부를 배포, 인용 또는 복제 할 수 없습니다.

태양광 발전량 예측 API 연동

태양광에너지 데이터 활용의 첫걸음

왜 태양광 발전량 예측 API가 중요한가요?

태양광 발전량 예측은 기상 예측 데이터를 활용하여 미래의 태양광 발전량을 예측하는 것입니다. 이는 태양광 에너지의 효율적 활용과 안정적 공급을 위해 매우 중요합니다.

태양광 발전량 예측 API가 중요한 이유는 다음과 같습니다:

효율적 에너지 관리	- 에너지 공급과 수요를 효율적으로 관리하는 데 도움을 줌 - 전력 운영 계획에 반영하여 안정적인 에너지 공급을 보장
정확한 기상 데이터 활용	- 기상청에서 생성한 기상 예측 데이터를 기반으로 발전량을 예측함 - 특히 일사량 정보는 태양광 발전량과 직접적으로 관련되어 있음
데이터 기반 의사결정	API를 통해 제공되는 발전량 예측 정보는 관련 기관과 발전 사업자가 전력 수급 계획 및 발전 설비 운영을 수립하는 데 중요한 데이터로 활용됨
실시간 데이터 업데이트	- 태양광 발전량 예측 API는 오늘/내일 48시간 단위로 발전량 예측 정보를 제공함 - 이를 통해 변화하는 기상 조건에 신속하게 대응할 수 있음
AI 기술 활용	- 개발된 예측 모델은 AI 기술을 활용하여 과거 발전량 데이터와 기상 예측 데이터를 종합 분석함 - 예측 정확도를 크게 높이고, 보다 효과적인 에너지 관리가 가능해짐

태양광 발전량 예측 API 소개 (1)

태양광 발전량 예측 API는 기상 예측 데이터를 활용하여 미래의 태양광 발전량을 예측하는 REST API입니다.

태양광 발전량 예측 API를 호출하기 위해 필요한 정보:

API Endpoint	▶	API 호출을 위한 URL
HTTP Method	▶	GET, POST 등의 HTTP 메서드
Headers	▶	요청 데이터 형식 지정
Parameters	▶	API에서 요구하는 입력 파라미터 (예: 지역코드, 기준일자 등)

태양광 발전량 예측 API 소개 (2)

태양광 발전량 예측 API는 일반적으로 JSON 형식으로 응답 데이터를 반환합니다. JSON은 데이터를 키-값 (Key/Value) 쌍으로 표현하는 경량의 데이터 교환 형식입니다.

데이터 파라미터 및 응답 데이터:

변수 이름	변수 의미	세부 정보
fcstDate	예측 날짜	"20250209"로 2023년 2월 9일을 의미합니다.
fcstTime	예측 시간	"0600"은 오전 6시를 의미합니다.
regCd	지역 코드	각 지역마다 고유한 코드가 부여되어 있습니다.
qgen	예측 발전량	해당 시간에 예측되는 태양광 발전량을(kWh) 의미합니다.
pcap	설비 용량	해당 지역에 설치된 태양광 패널의 총 용량을(kW) 의미합니다.
srad	일사량	태양광 패널에 도달하는 태양 에너지의 양(W/m^2)을 의미합니다.
temp	기온	해당 시간의 예측 기온($^{\circ}C$)을 의미합니다.
wspd	풍속	해당 시간의 예측 풍속(m/s)을 의미합니다.

웹 훅이란 무엇일까요?

웹 훅은 다른 애플리케이션이나 서비스와의 통합을 위한 HTTP 호출 지점으로, 특정 이벤트가 발생했을 때 자동으로 지정된 URL로 데이터를 전송하는 프로세스입니다.



Teams 웹 훅

Teams 웹 훅은 Microsoft Teams에서 사용할 수 있는 웹 훅으로, 사용자가 설정한 특정 채널로 자동으로 메시지를 보내는 기능을 제공합니다. 이를 통해 개발자는 다양한 이벤트나 데이터를 실시간으로 팀원에게 전달하고, 협업을 유도할 수 있습니다.

웹 훅의 장점

실시간 알림

- 이벤트나 데이터 업데이트를 즉시 Teams 채널로 전송
- 팀원 간의 빠른 의사소통 촉진

자동화

반복적인 작업을 자동화하여 업무 효율성 향상

유연한 통합

- 다양한 시스템과의 통합이 용이함
- 여러 비즈니스 프로세스를 연결하는 데 효과적

API 연동 아키텍처 소개

태양광 발전량 예측 API의 연동 아키텍처는 다음과 같이 구성됩니다:



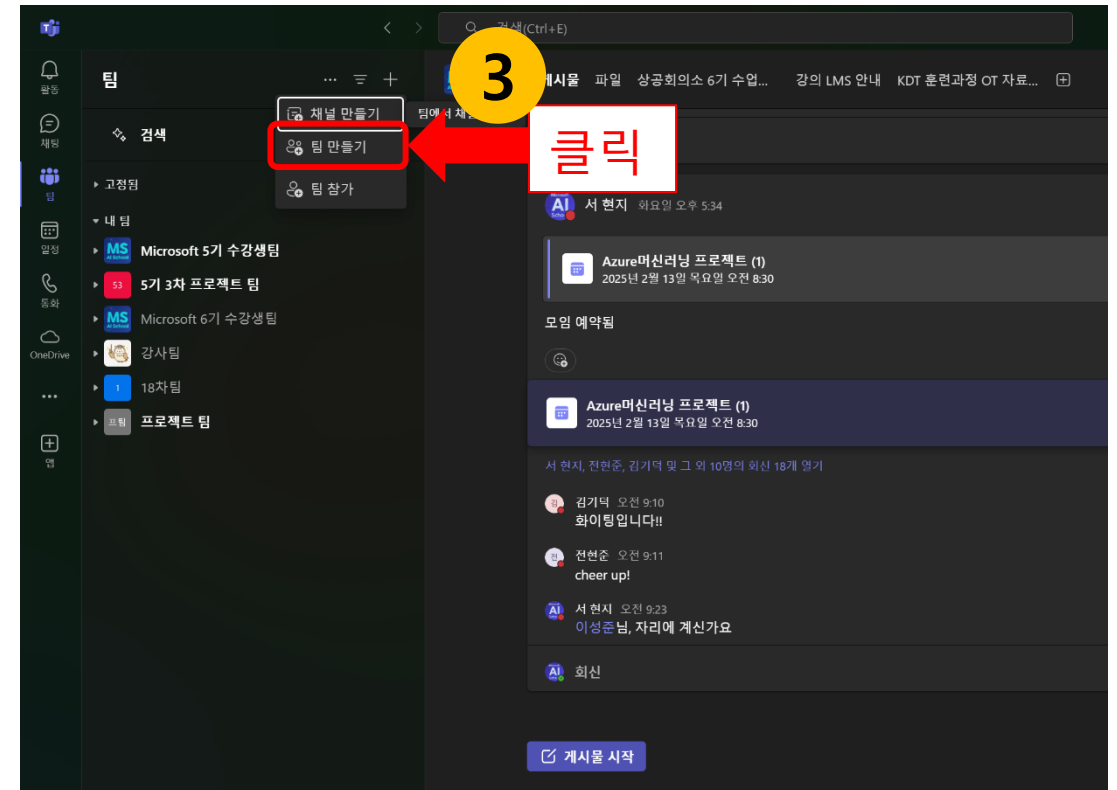
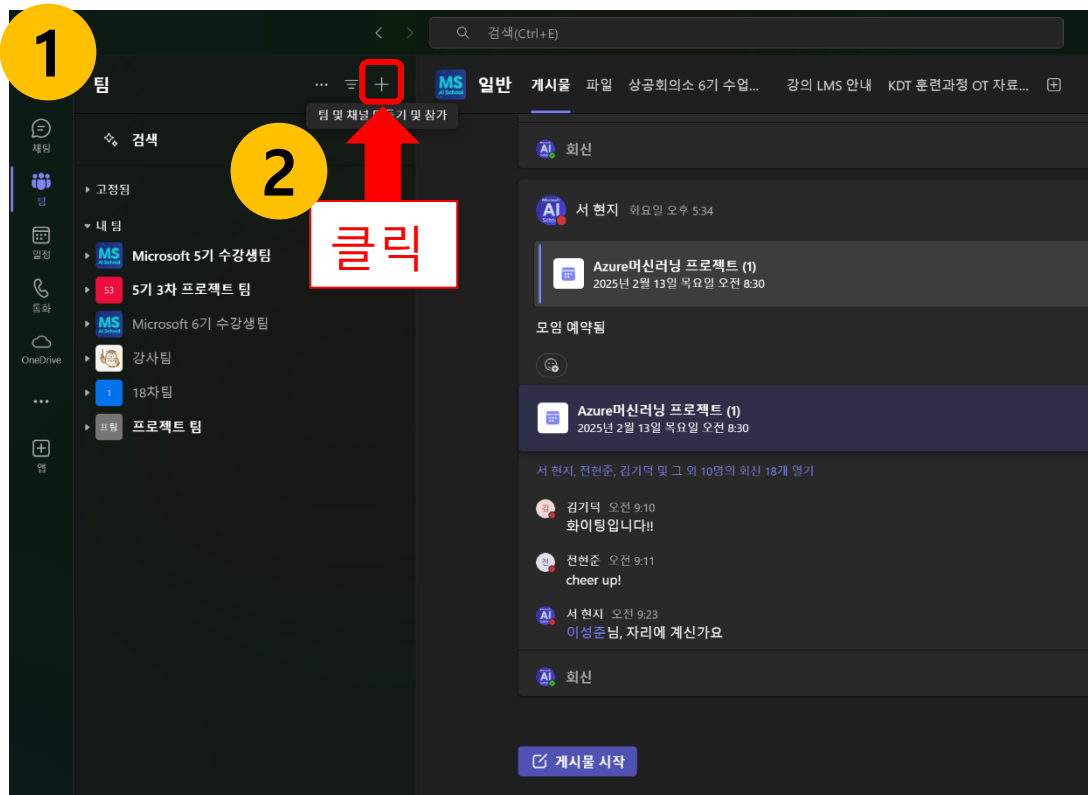
태양광 발전량 예측 데이터 수집 프로그램 실습

태양광 발전량 예측 API, Azure Functions, Event Hubs를 연동해

태양광 발전량 예측 데이터를 수집하기

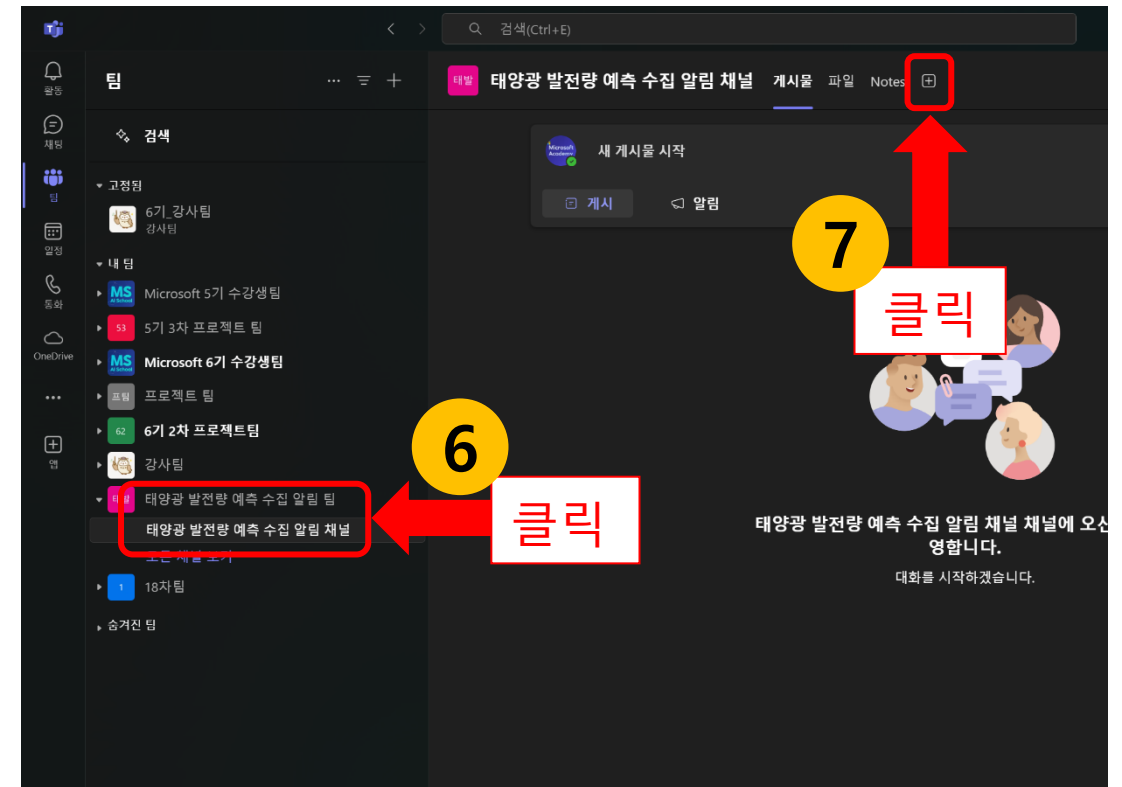
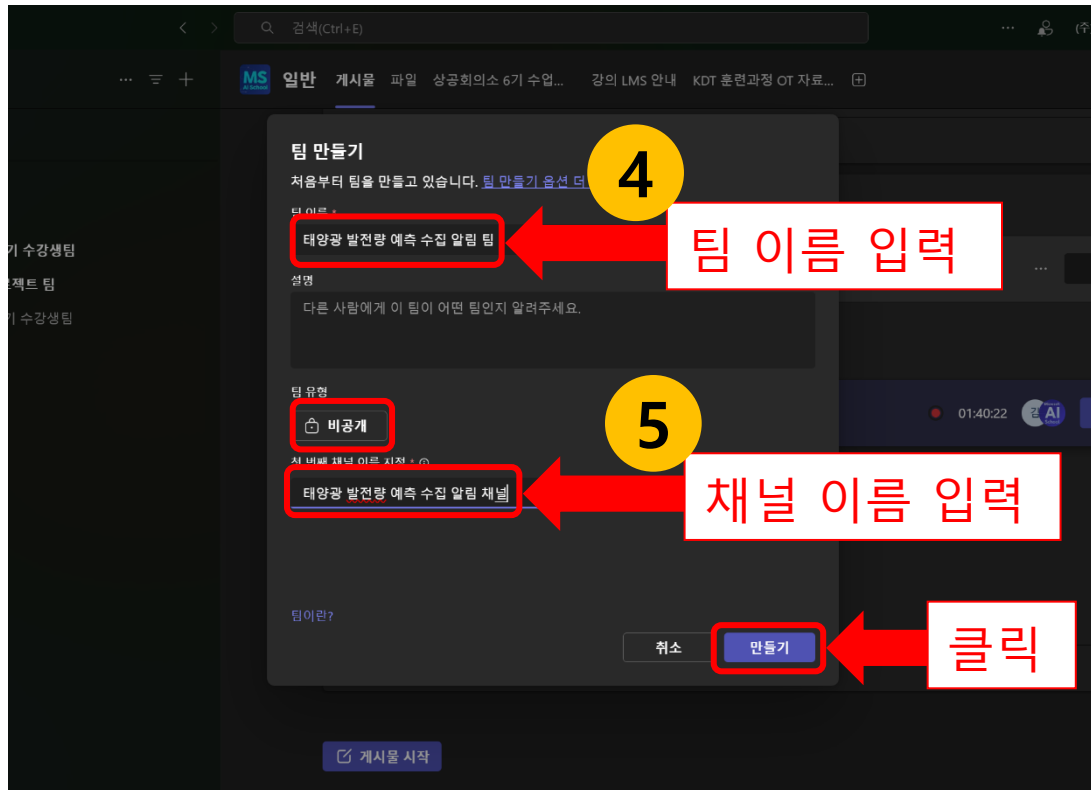
Teams 채널 만들기(1)

1. Microsoft Teams를 실행합니다.
2. '팀 및 채널 만들기' 버튼을 클릭 후 '참가(+)' 버튼을 클릭합니다.
3. '팀 만들기'를 클릭합니다.



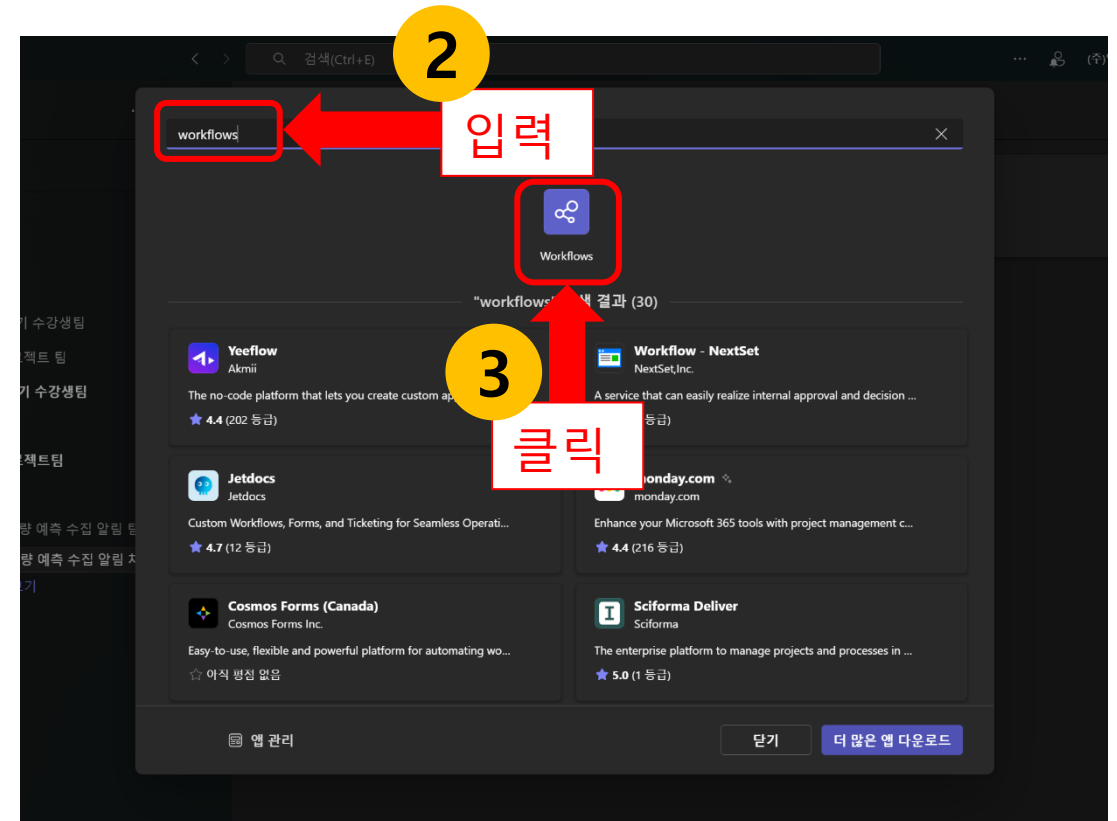
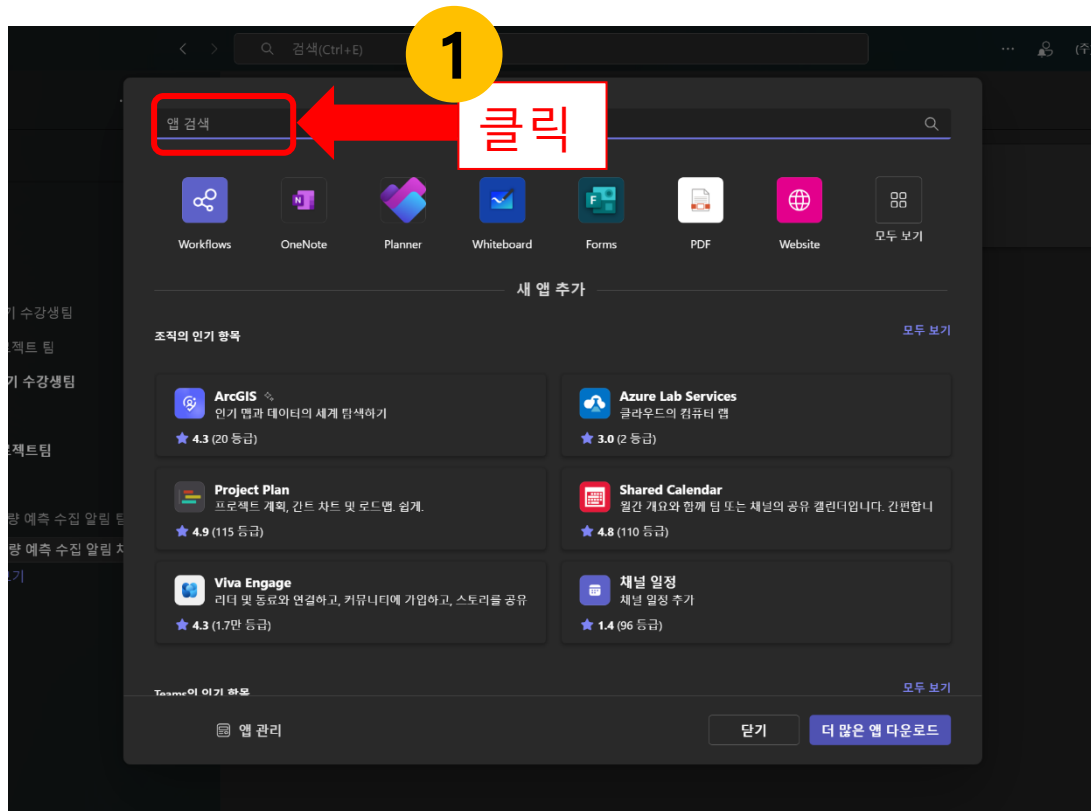
Teams 채널 만들기(2)

4. 팀 이름을 입력 후 '팀 유형'을 **비공개**로 선택합니다.
5. '첫 번째 채널 이름'을 입력 후 '만들기' 버튼을 클릭합니다.
6. 생성한 채널을 클릭합니다. (예: 태양광 발전량 예측 수집 알림 채널)
7. '탭 추가' 버튼을 클릭합니다.



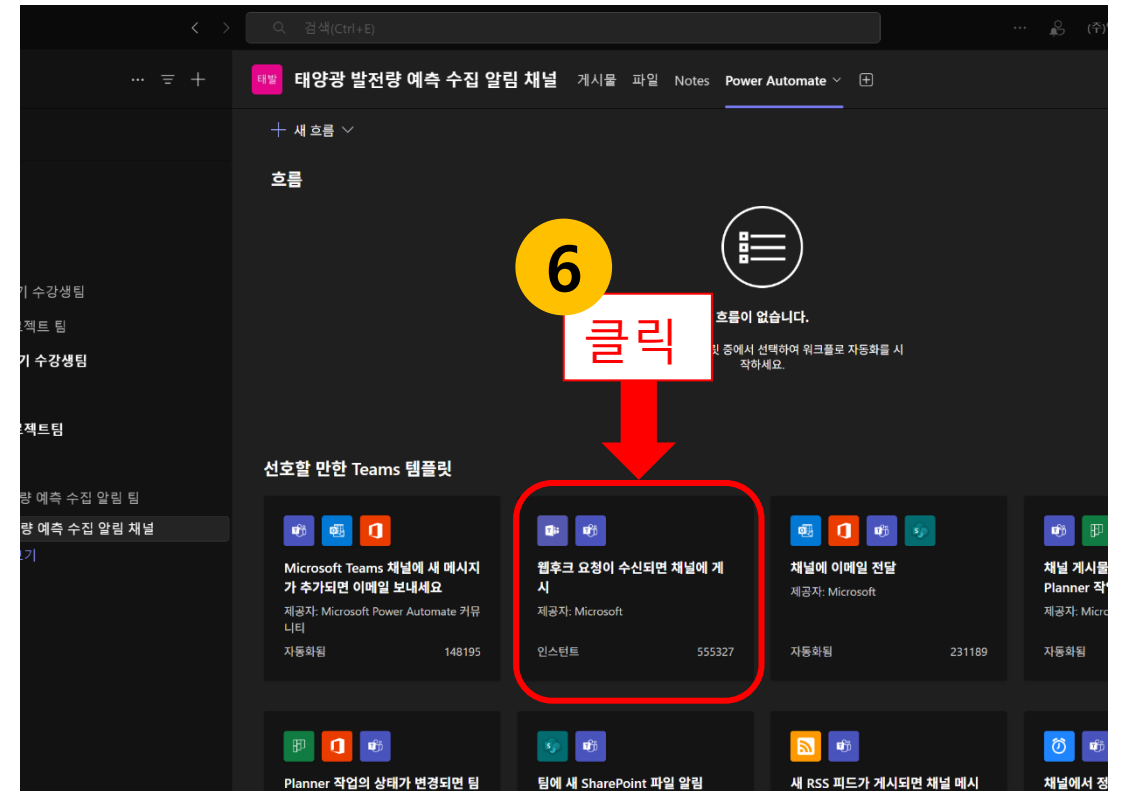
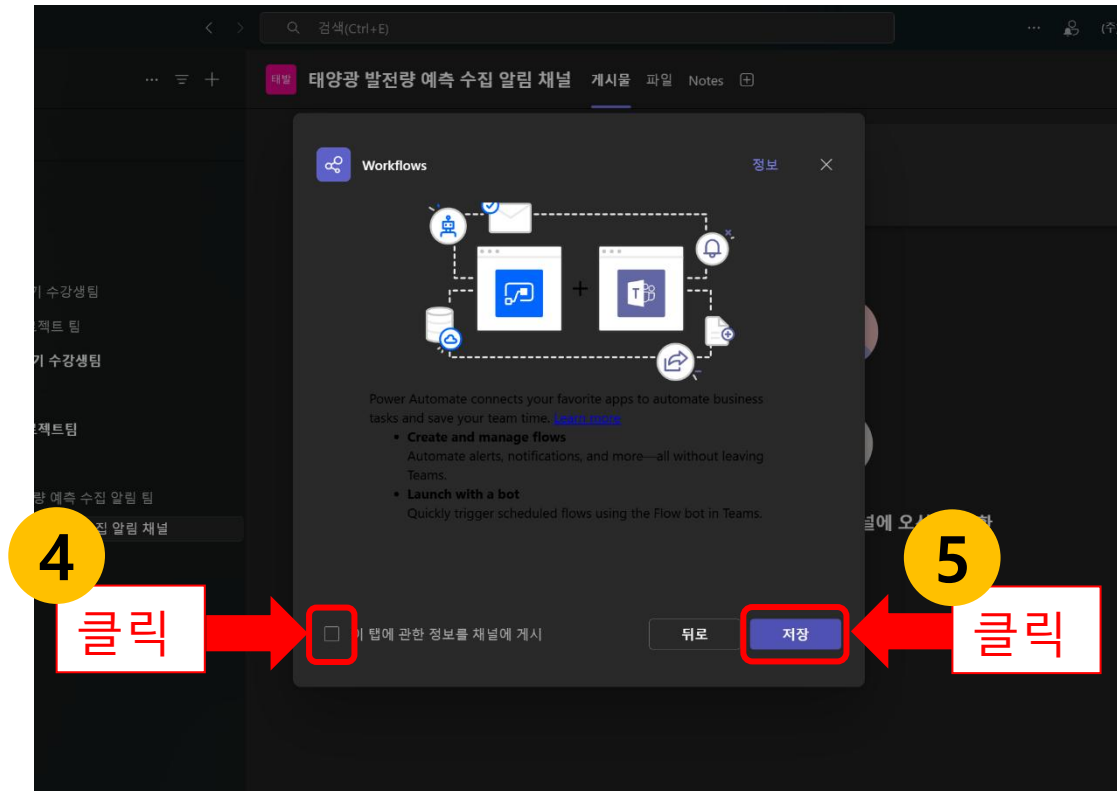
워크플로 추가하기(1)

1. 팝업창에서 '앱 검색' 검색창을 클릭합니다.
2. 검색창에 workflows를 검색합니다.
3. 'workflows' 카드를 클릭합니다.



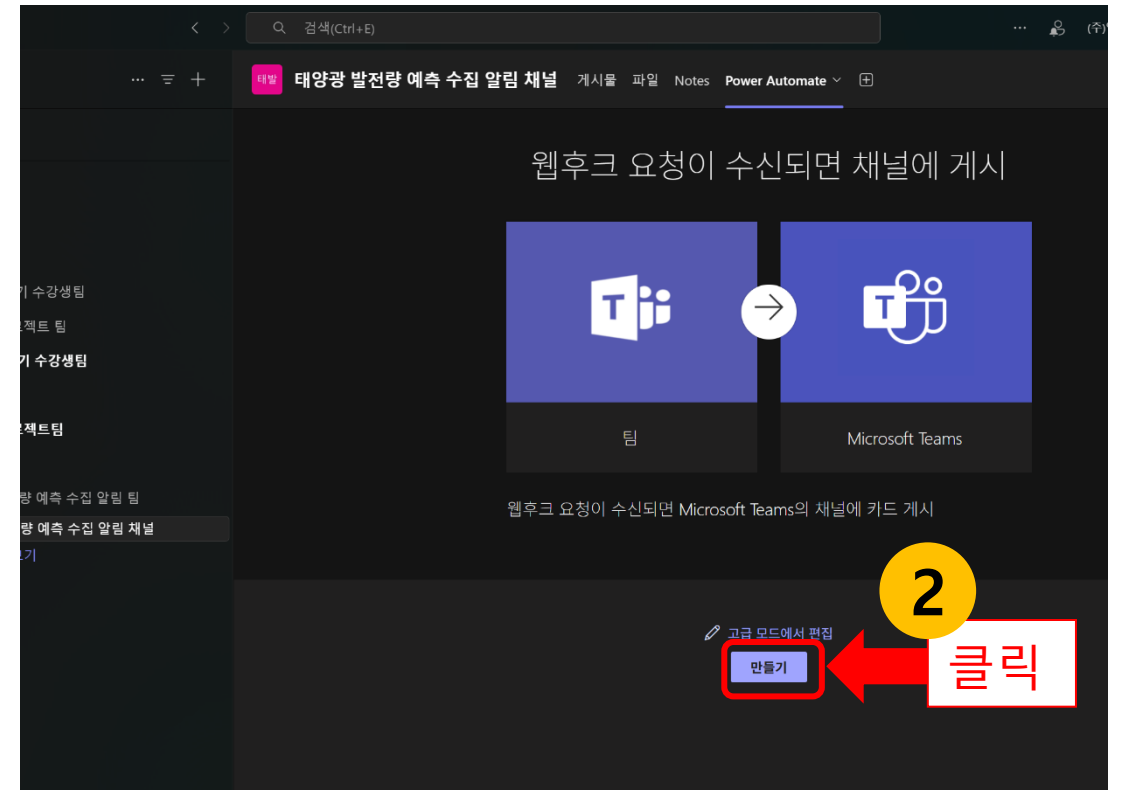
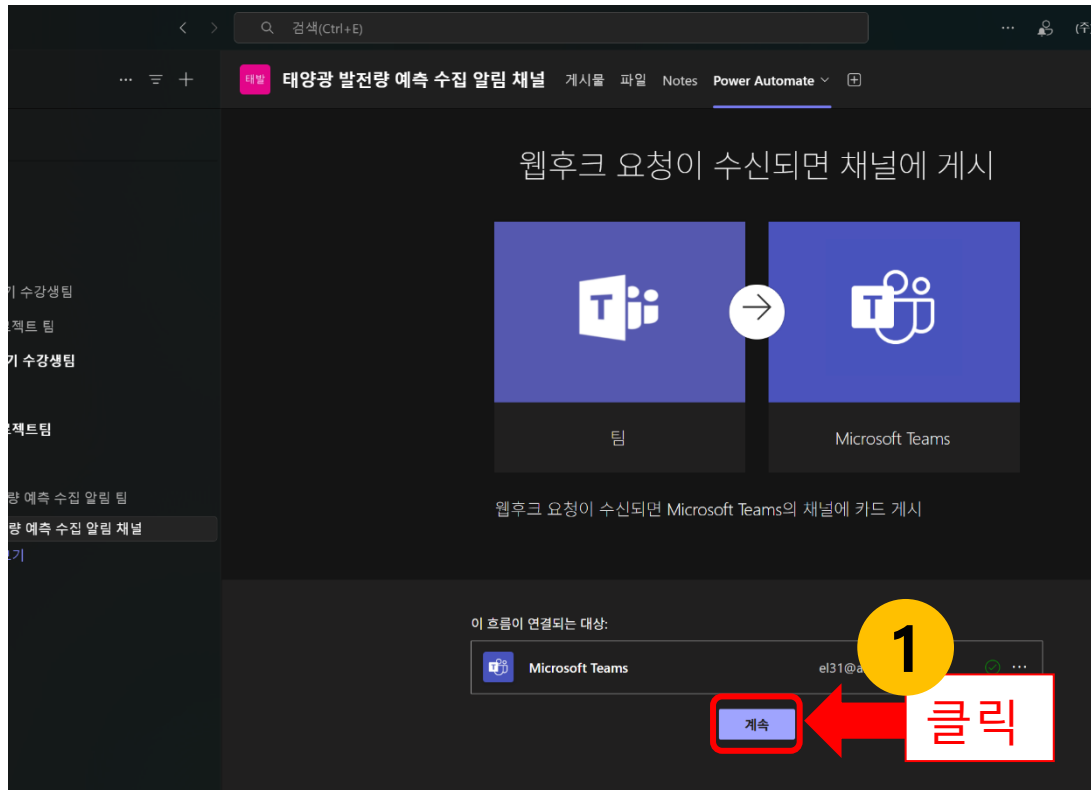
워크플로 추가하기(2)

4. '이 탭에 관한 정보를 채널에 게시' 체크박스를 클릭 후 체크 상태를 해제합니다.
5. '저장' 버튼을 클릭합니다.
6. '웹훅 요청이 수신되면 채널에 게시' 카드를 클릭합니다.



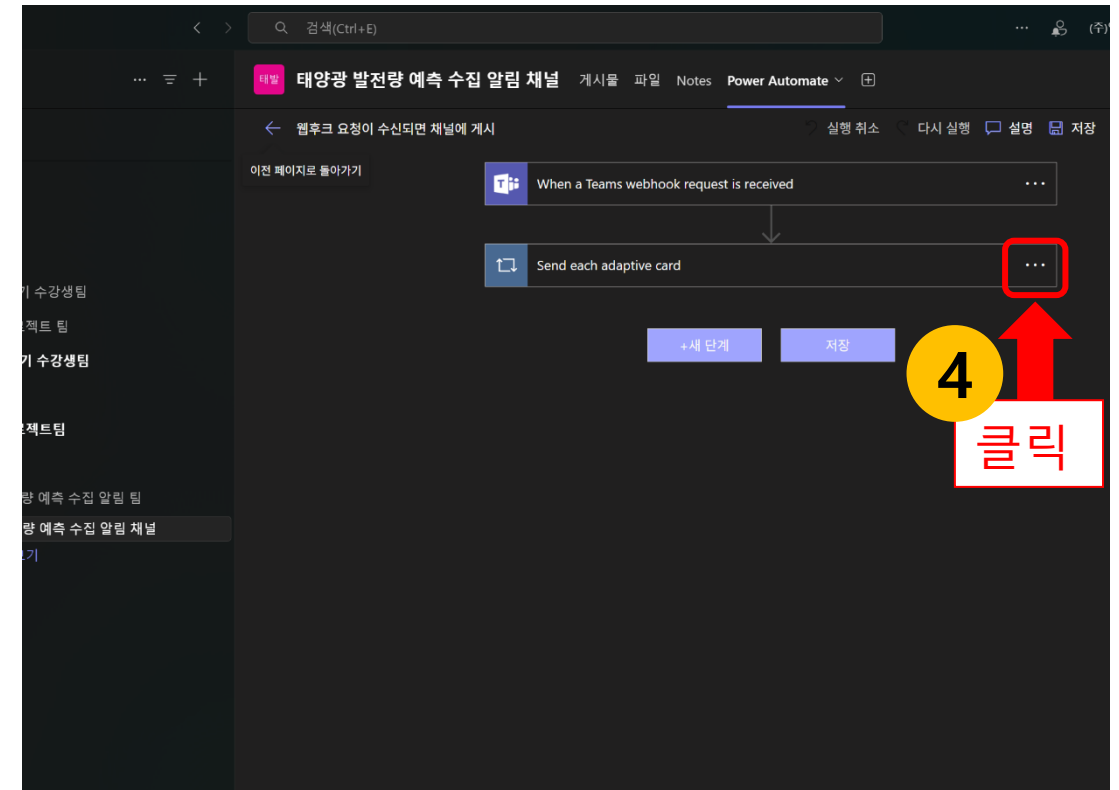
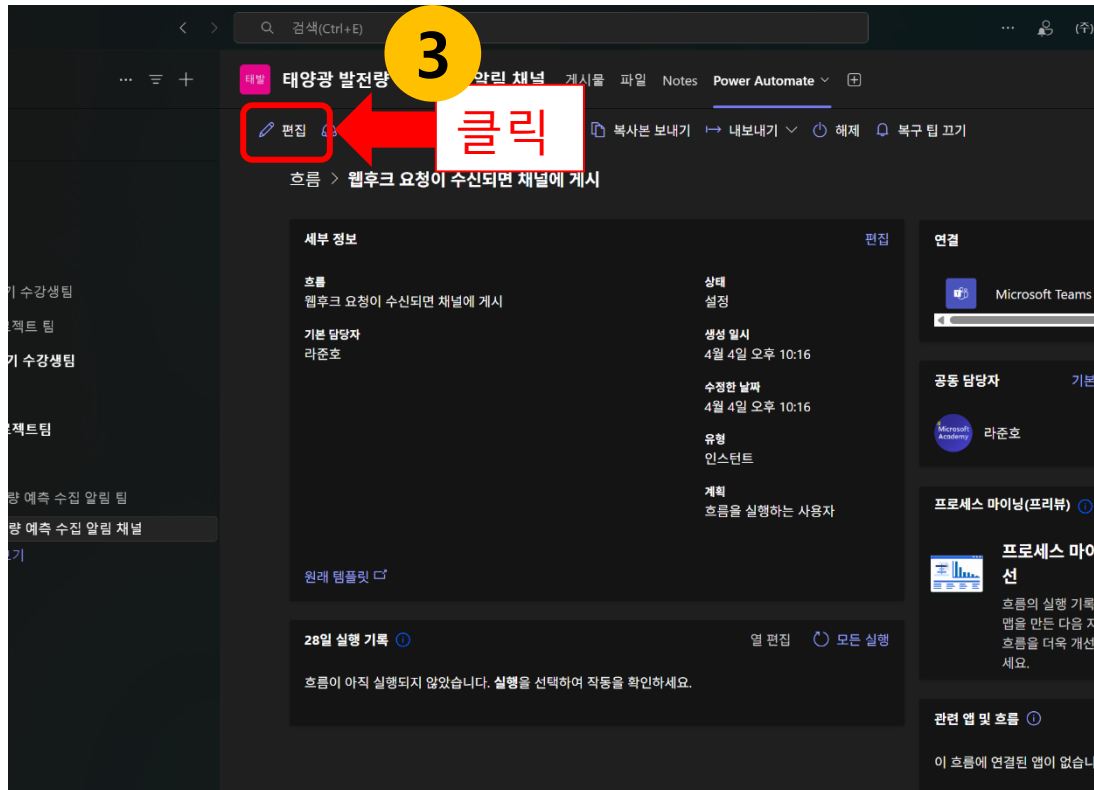
Teams 웹훅 템플릿 만들기(1)

1. '계속' 버튼을 클릭합니다.
2. '만들기' 버튼을 클릭합니다.



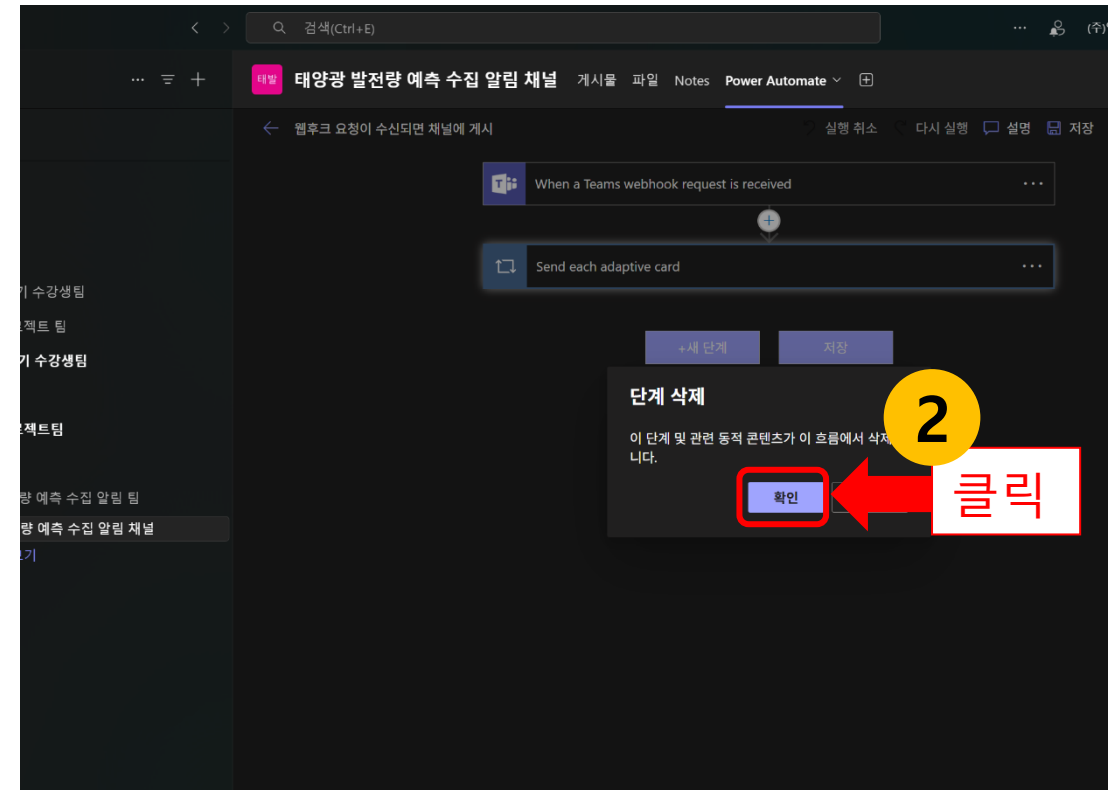
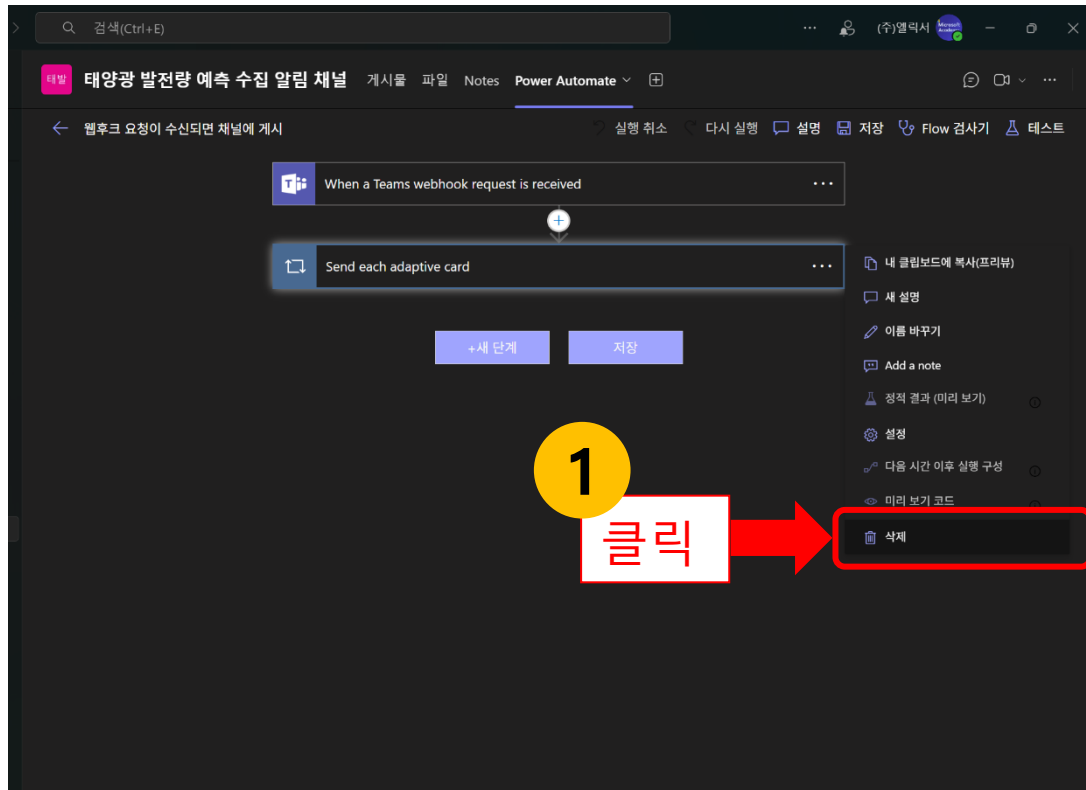
Teams 웹 훅 템플릿 만들기(2)

3. '편집' 버튼을 클릭합니다.
4. 'send each adaptive card' 패널의 '...' 버튼을 클릭합니다.



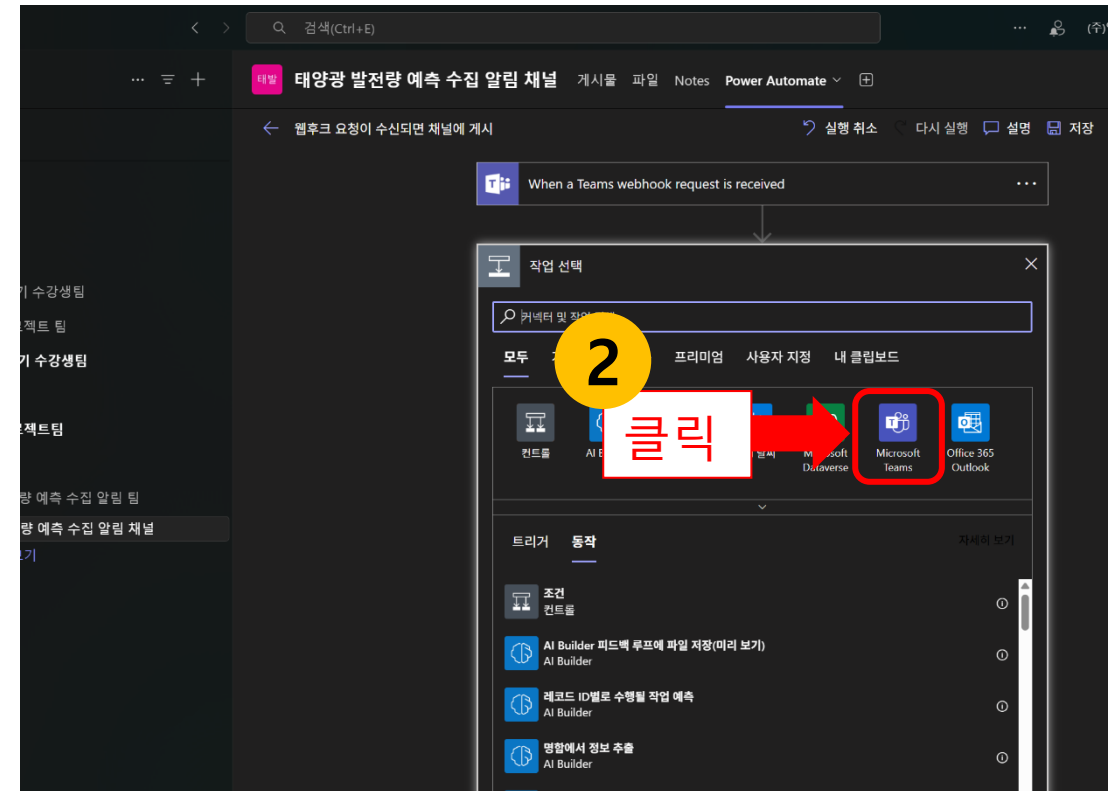
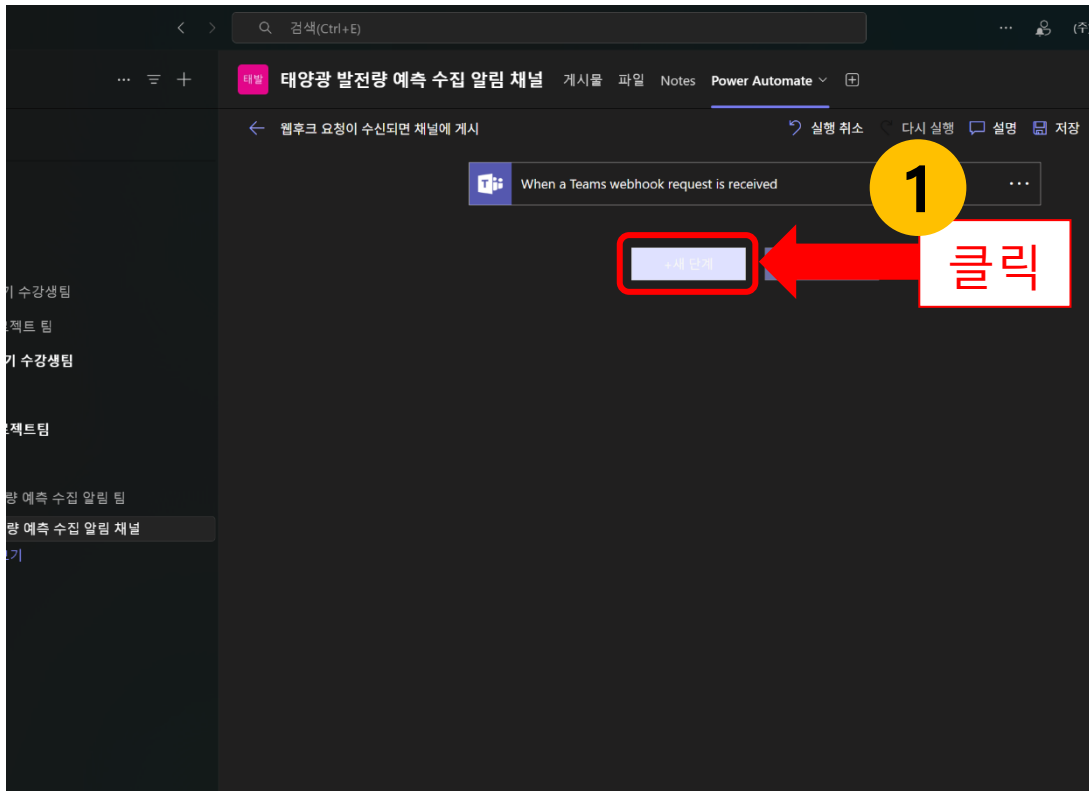
Teams 웹훅 불필요한 설정 삭제하기

1. '삭제' 버튼을 클릭합니다.
2. '단계 삭제' 팝업창에서 '확인' 버튼을 클릭합니다.



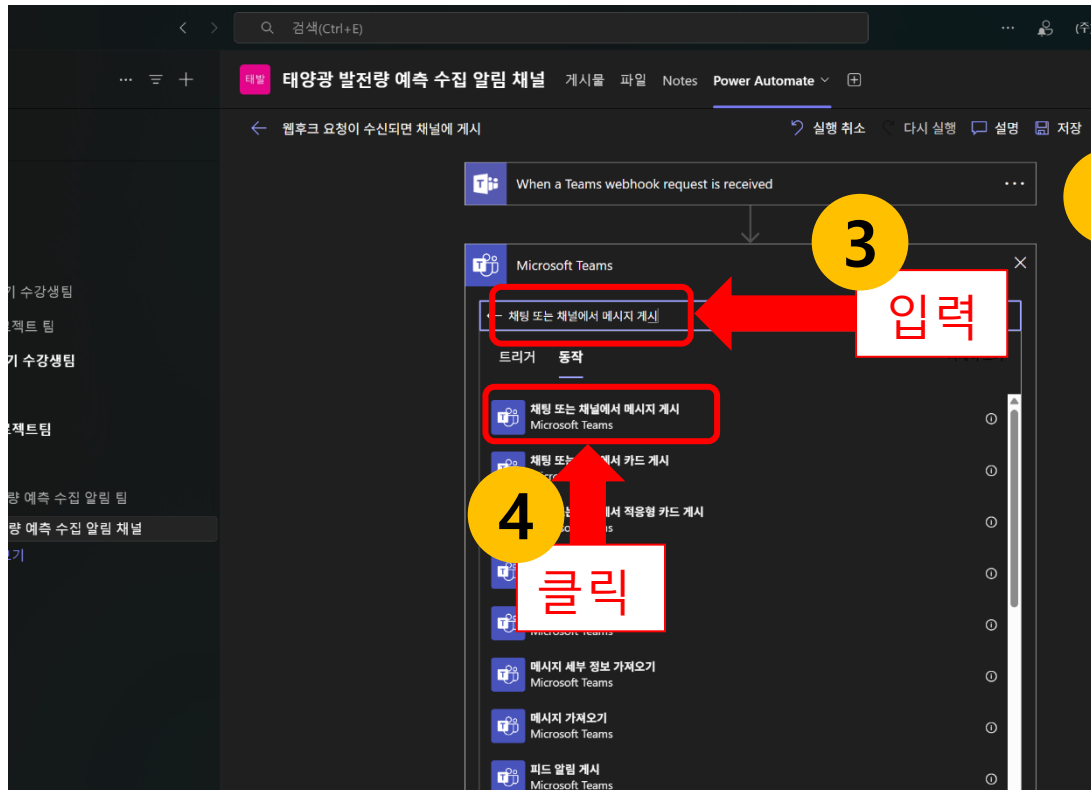
Teams 웹 훅 채널 메시지 추가하기(1)

1. '+ 새 단계' 버튼을 클릭합니다.
2. '작업 선택' 폼에서 'Microsoft Teams' 버튼을 클릭합니다.

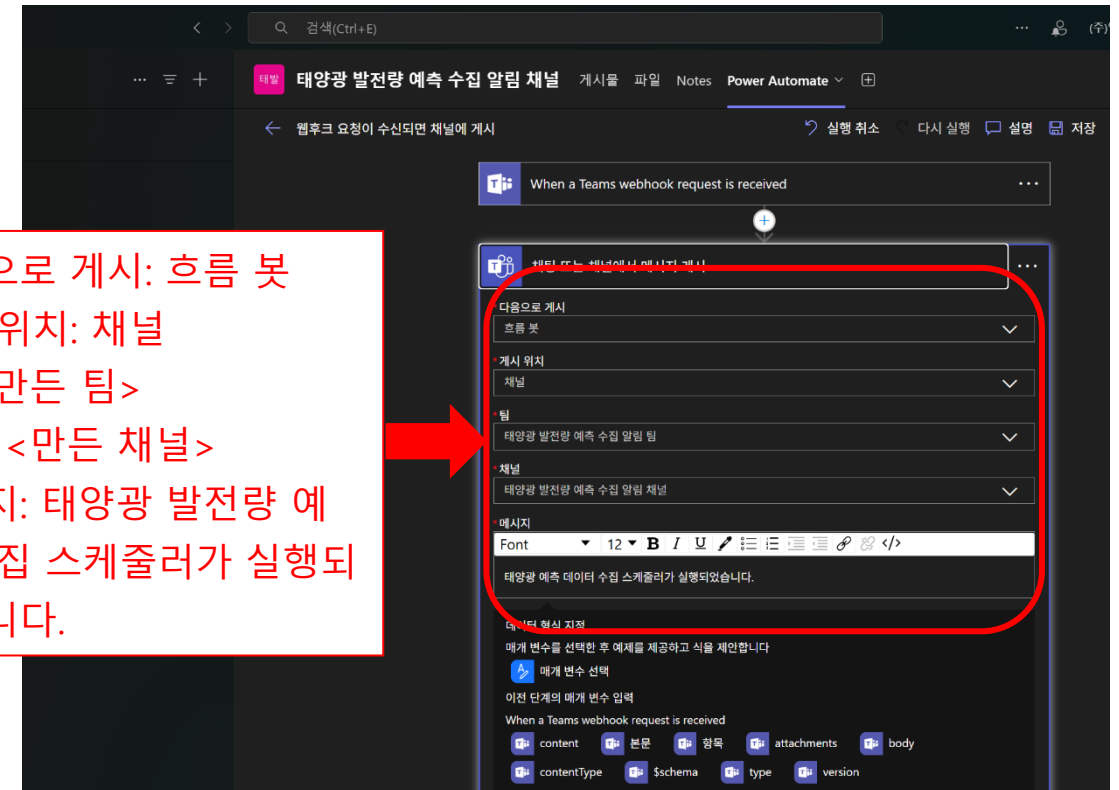


Teams 웹 훅 채널 메시지 추가하기(2)

3. 검색창에 '채널 또는 채널에서 메시지 게시' 를 검색합니다.
4. '채널 또는 채널에서 메시지 게시' 버튼을 클릭합니다.
5. '채널 또는 채널에서 메시지 게시' 폼에서 다음으로 게시: 흐름봇, 게시 위치: 채널, 팀: <만든 팀>, 채널: <만든 채널>, 메시지: 태양광 발전량 예측 수집 스케줄러가 실행되었습니다.를 입력합니다.

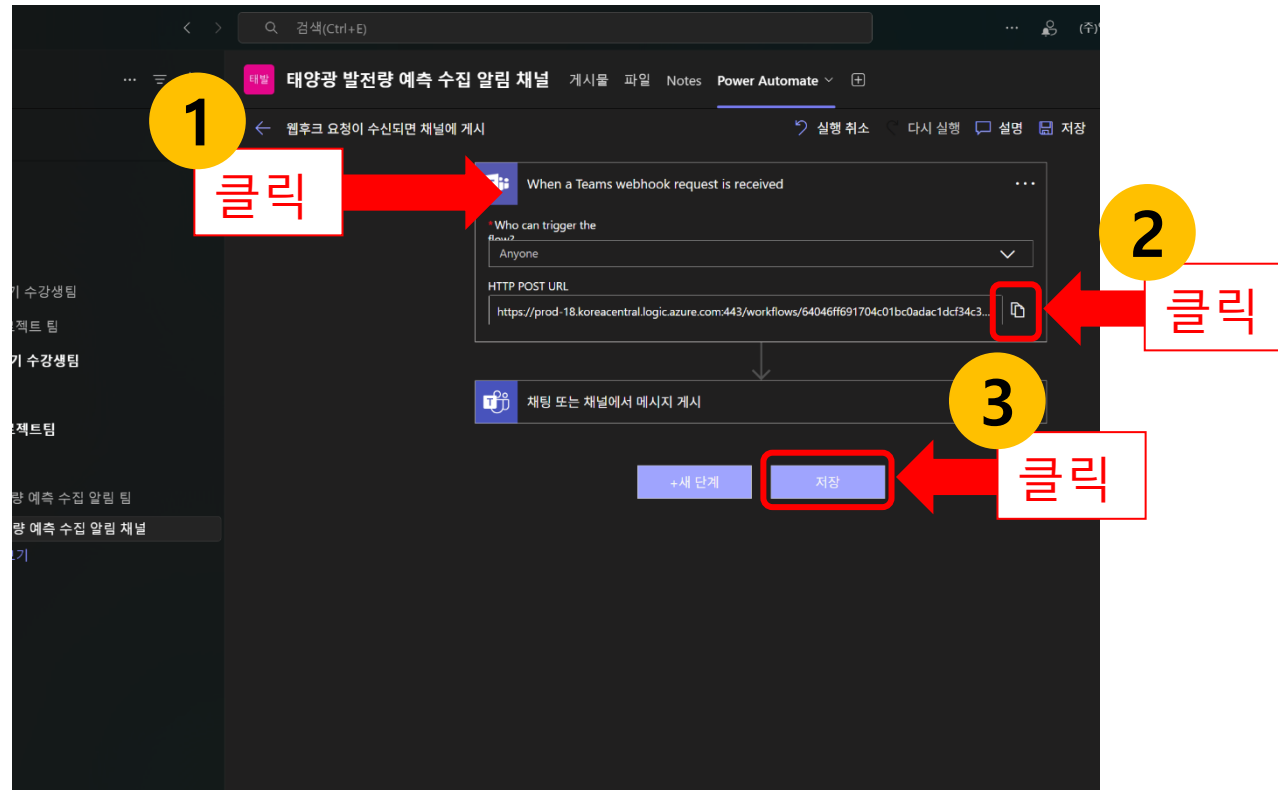


- 5
- 다음으로 게시: 흐름 봇
 - 게시 위치: 채널
 - 팀: <만든 팀>
 - 채널: <만든 채널>
 - 메시지: 태양광 발전량 예측 수집 스케줄러가 실행되었습니다.



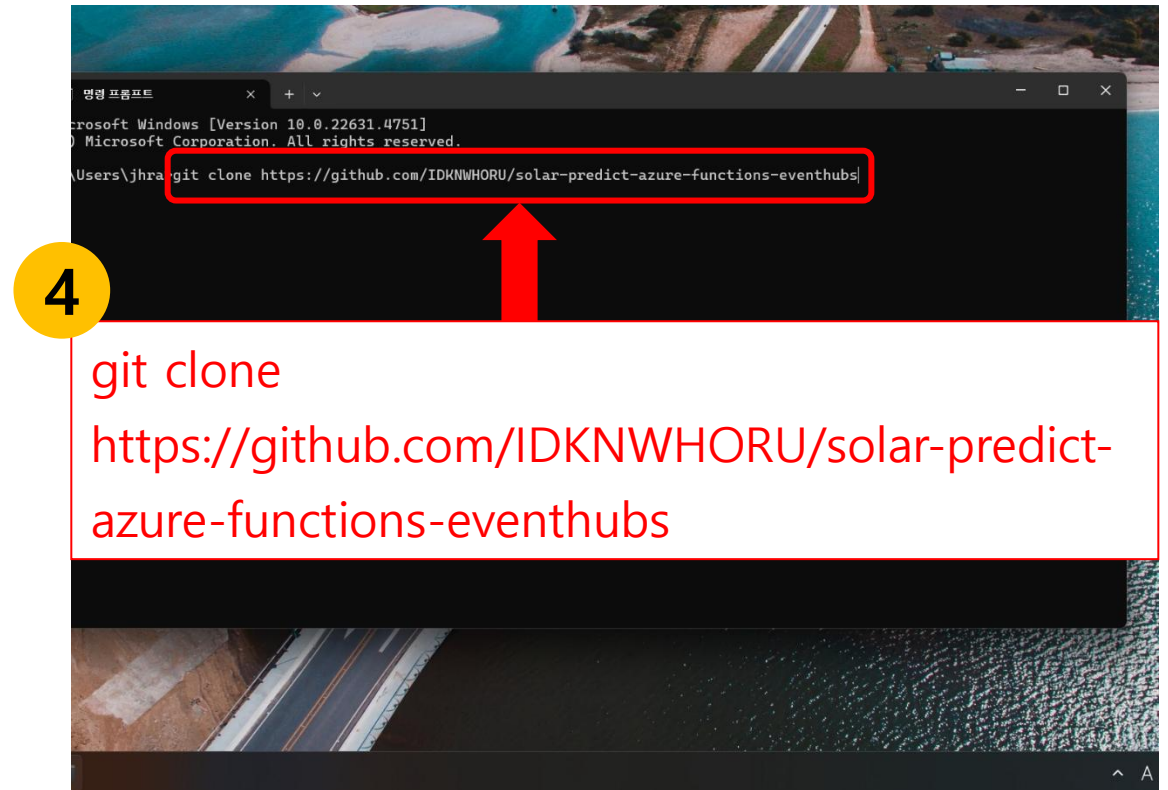
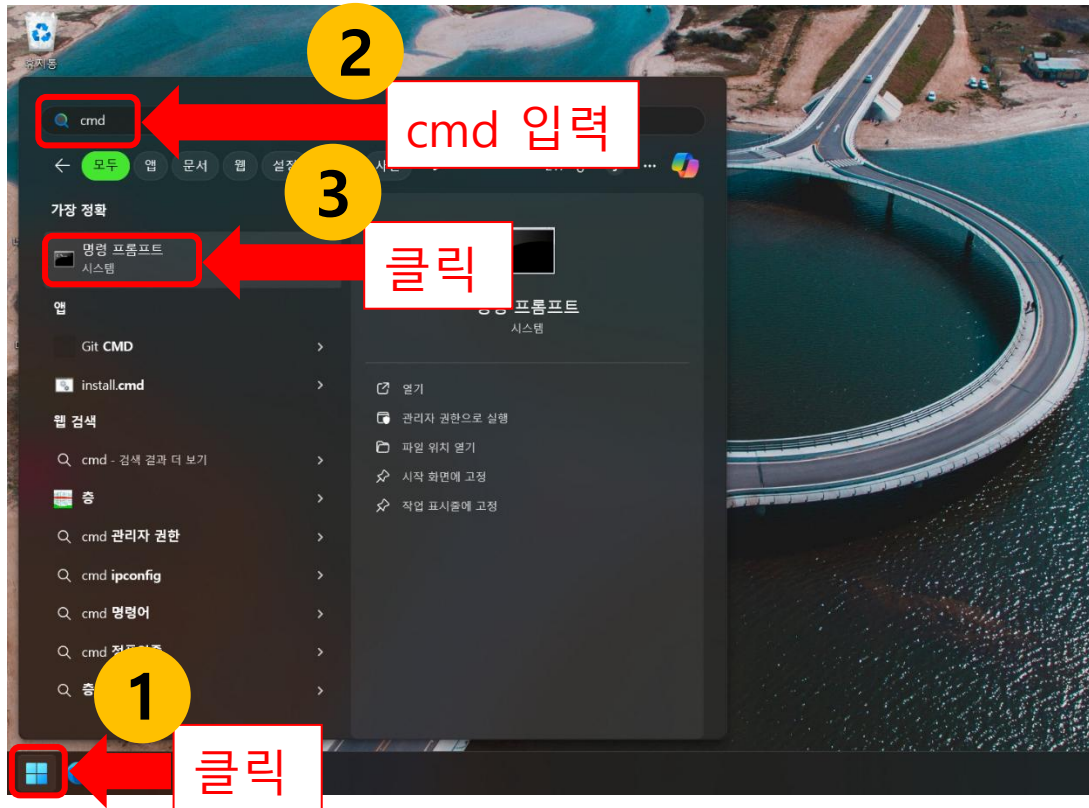
Teams 웹훅 설정 완료하기

1. 'When a Teams webhook request is received' 패널을 클릭합니다.
2. 'HTTP POST URL' 필드에 '복사' 아이콘을 클릭합니다.
3. '저장' 버튼을 클릭합니다.



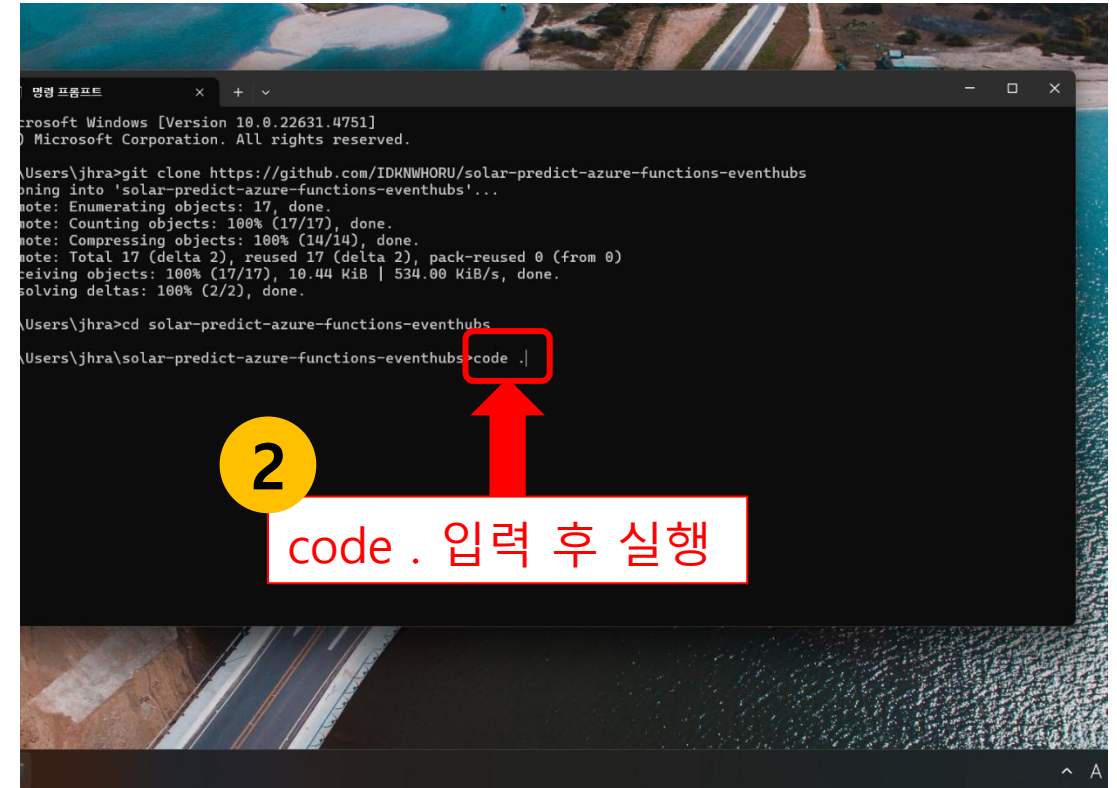
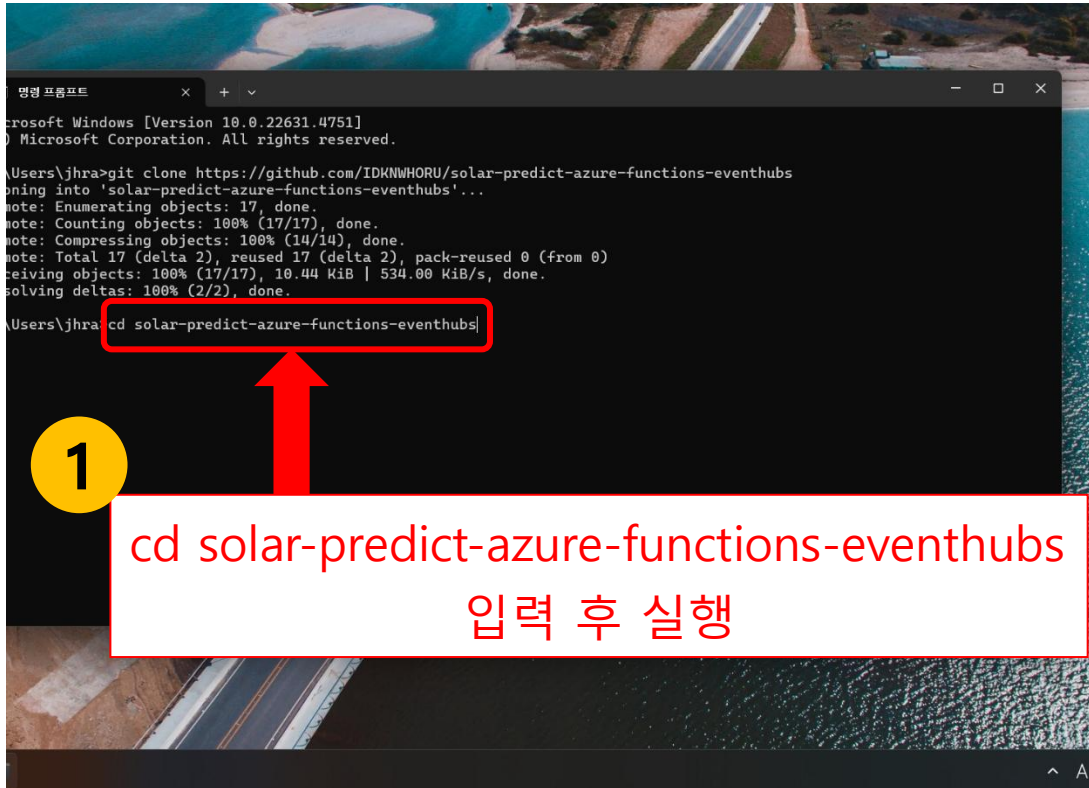
Git으로 소스코드 다운로드 받기

1. 'windows' 키를 입력합니다.
2. cmd를 입력합니다.
3. '명령 프롬프트' 프로그램을 실행합니다.
4. `git clone https://github.com/IDKNWHORU/solar-predict-azure-functions-eventhubs` 명령어를 실행합니다.



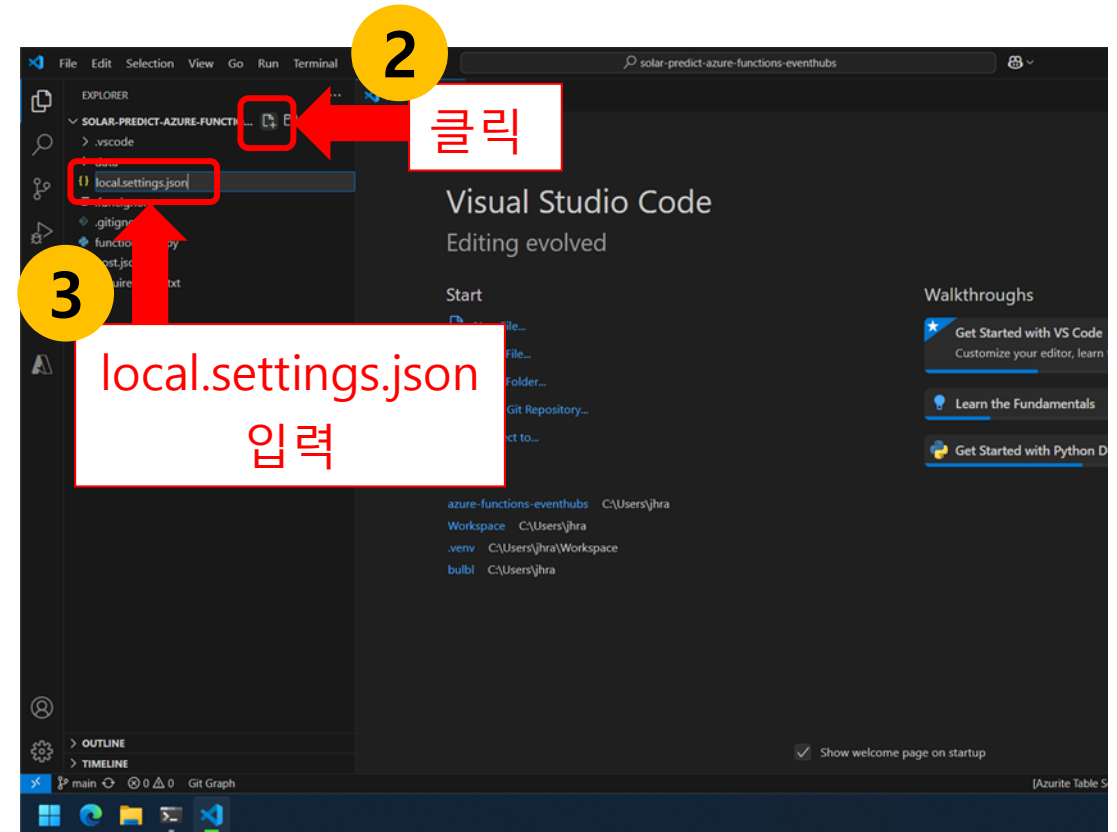
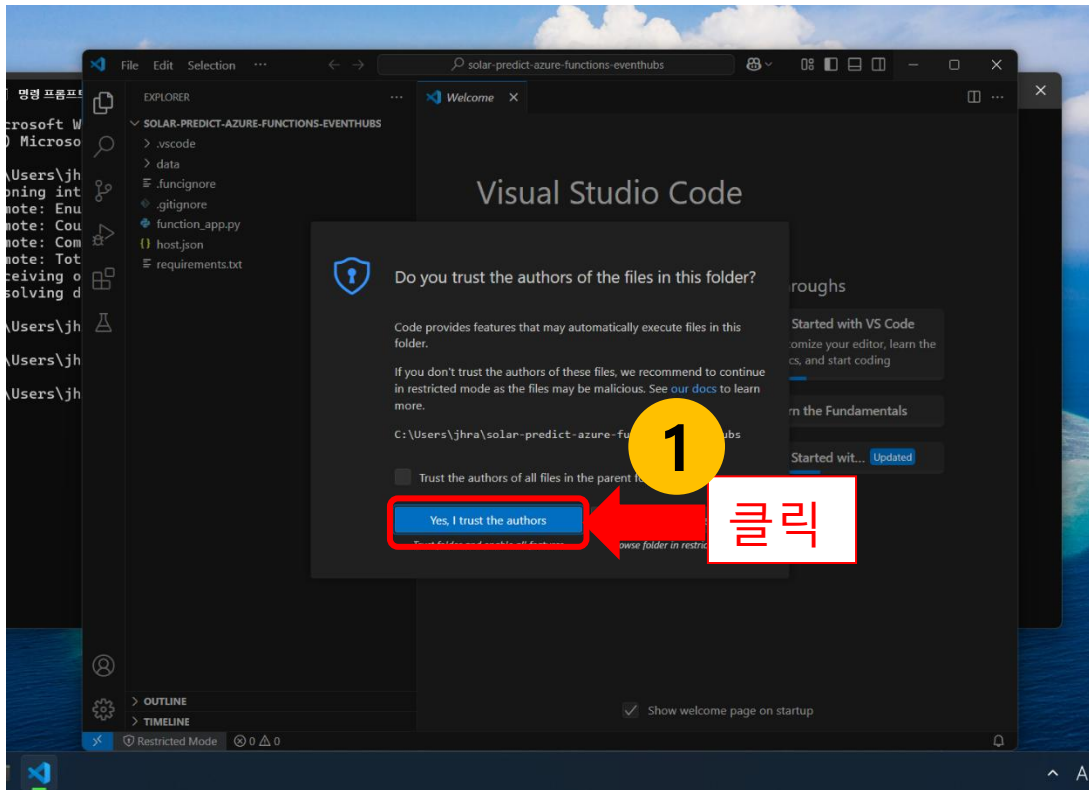
VS Code 실행하기

1. `cd solar-predict-azure-functions-eventhubs` 명령어를 실행합니다.
2. `code .` 명령어를 실행합니다.



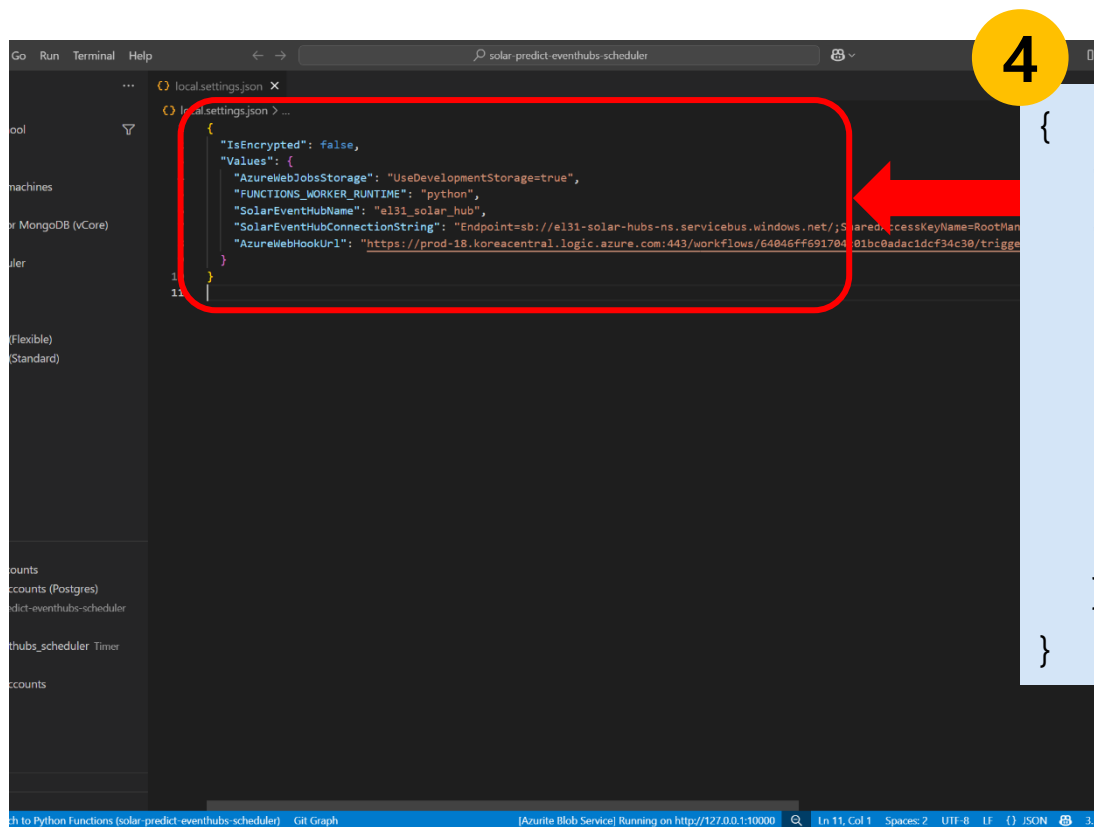
Azure Functions 프로젝트 설정하기(1)

1. 'Yes, I trust the authors' 버튼을 클릭합니다.
2. '새 파일 추가' 버튼을 클릭합니다.
3. 새 파일의 이름을 local.settings.json로 입력합니다.



Azure Functions 프로젝트 설정하기(2)

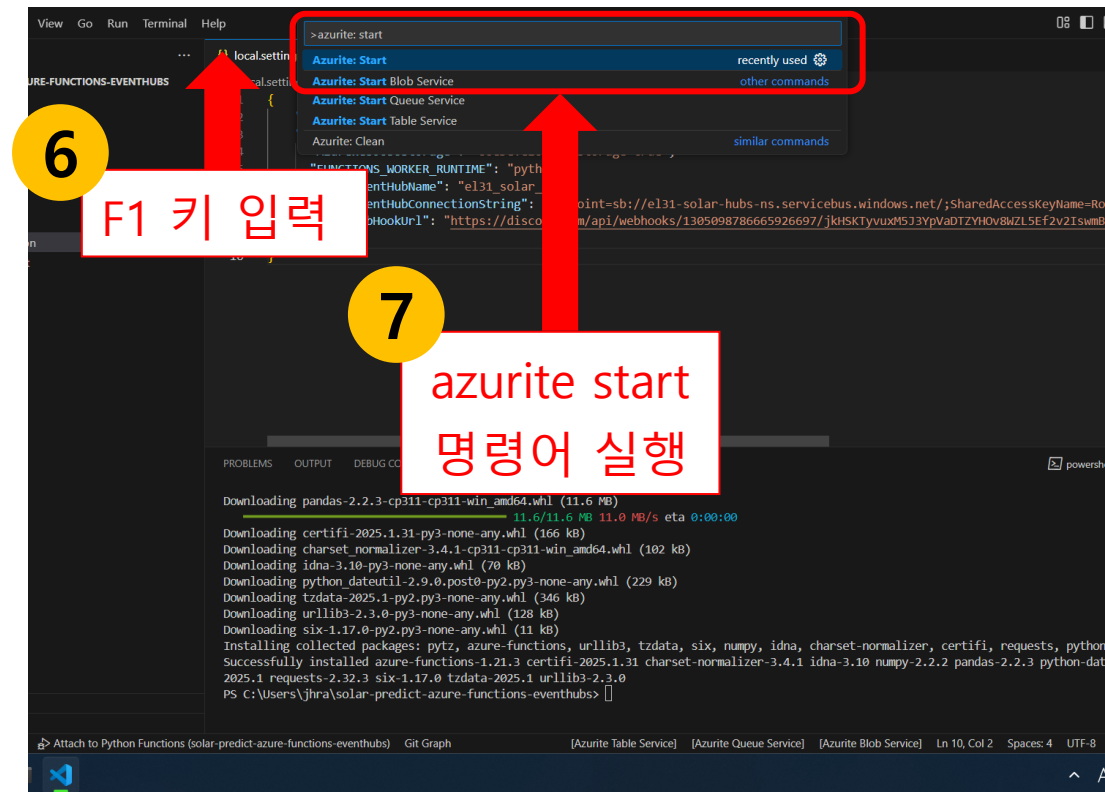
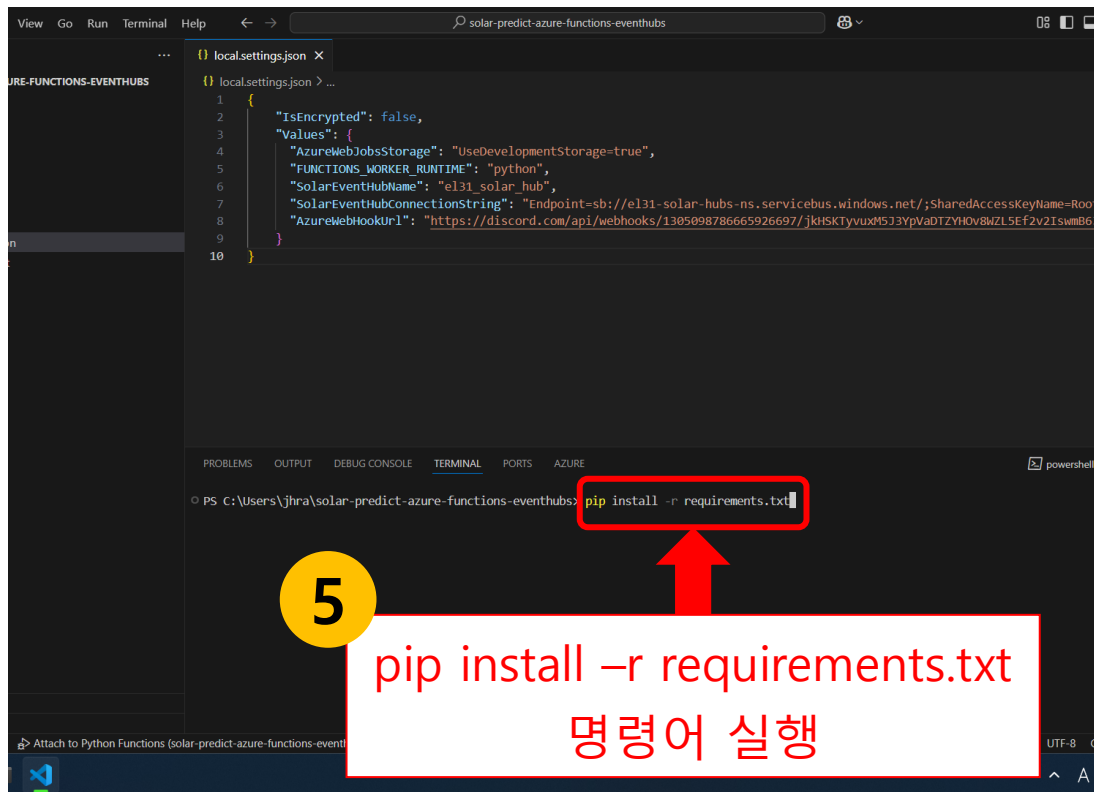
4. local.settings.json 파일을 연 뒤, Azure Functions 설정에 필요한 정보를 입력합니다.



```
{
  "IsEncrypted": false,
  "Values": {
    "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
    "FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "python",
    "SolarEventHubName": <EventHub 이름>,
    "SolarEventHubConnectionString": <EventHub 연결문자열>,
    "AzureWebHookUrl": <Teams 웹훅 설정 완료하기에서 복사한 웹훅 URL>
  }
}
```

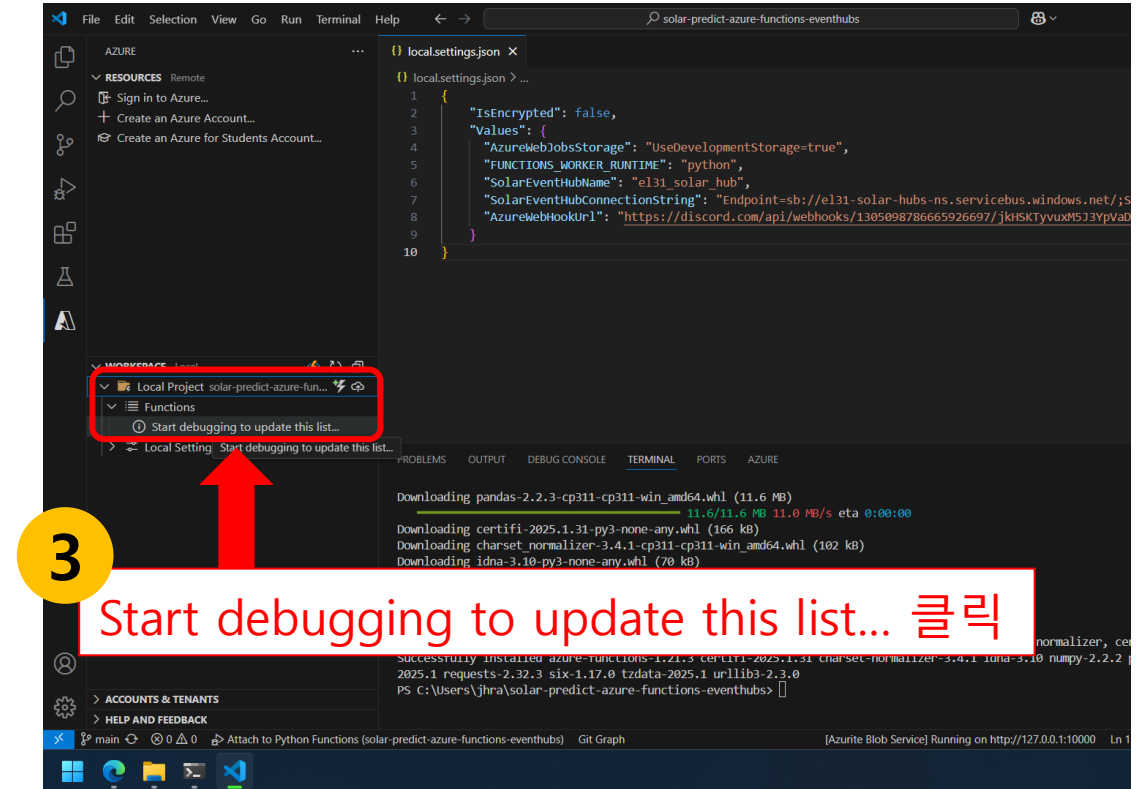
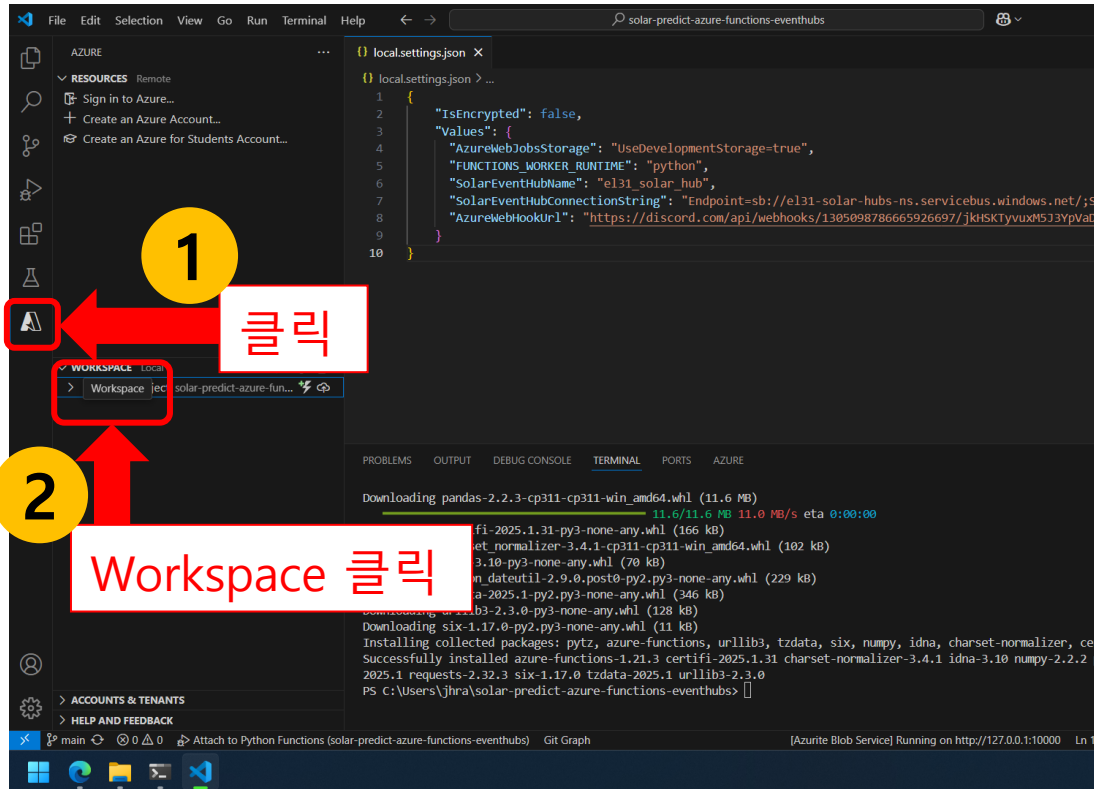
Azure Functions 프로젝트 설정하기(3)

5. '터미널' 탭을 열고 `pip install -r requirements.txt` 명령어를 실행합니다.
6. 'F1' 키를 입력합니다.
7. `azurite start` 명령어를 실행합니다



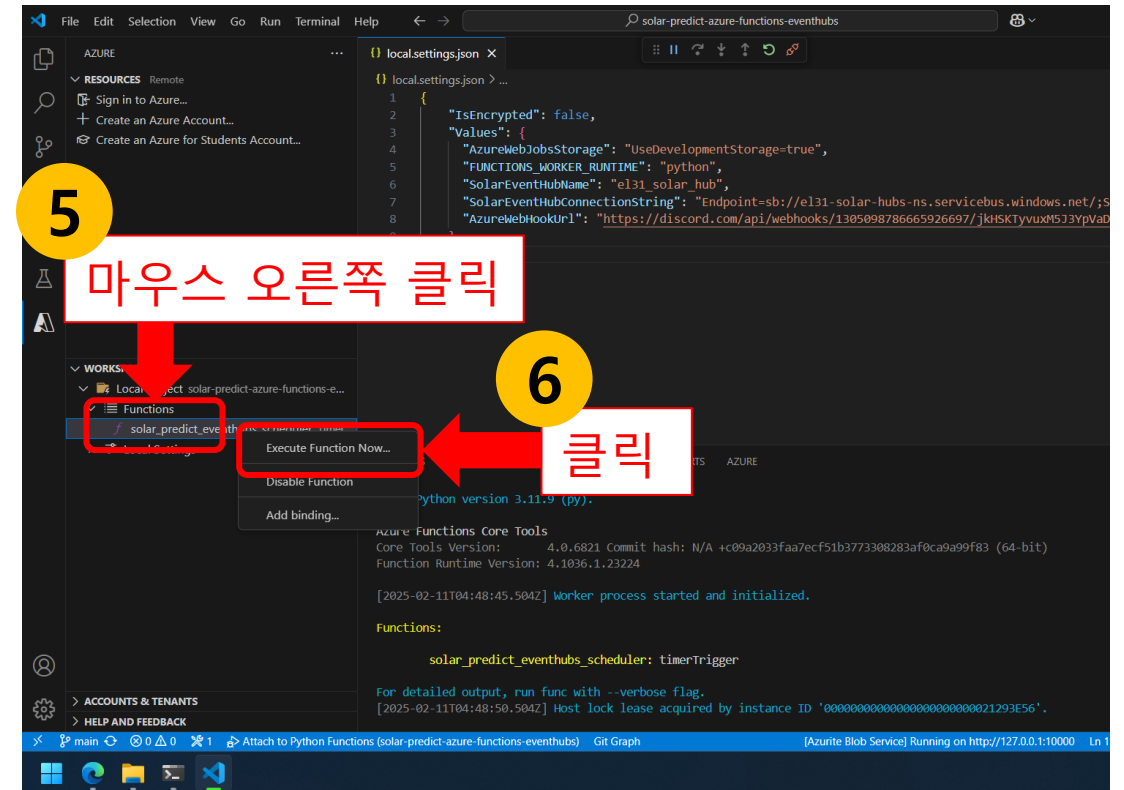
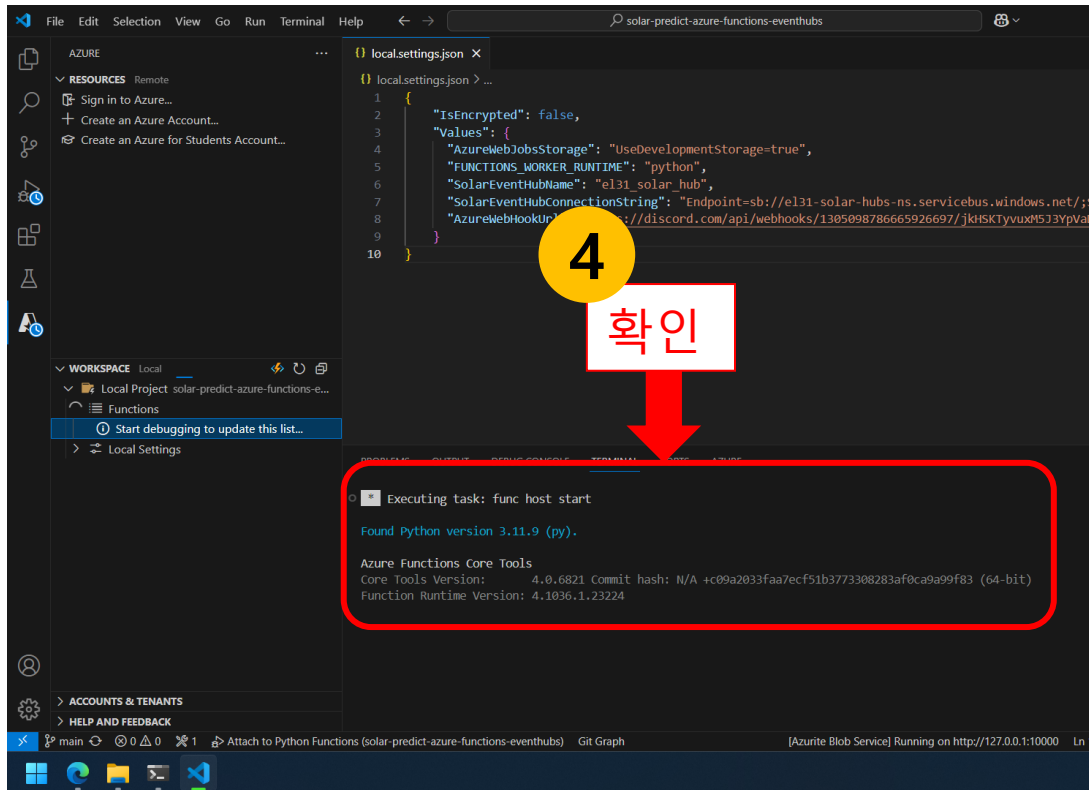
로컬 환경에서 Azure Functions 실행해보기(1)

1. '왼쪽' 패널의 'Azure' 아이콘을 클릭합니다.
2. 'Workspace > Local Project > Functions' 탭을 펼칩니다.
3. 'Start debugging to update this list...' 버튼을 클릭합니다.



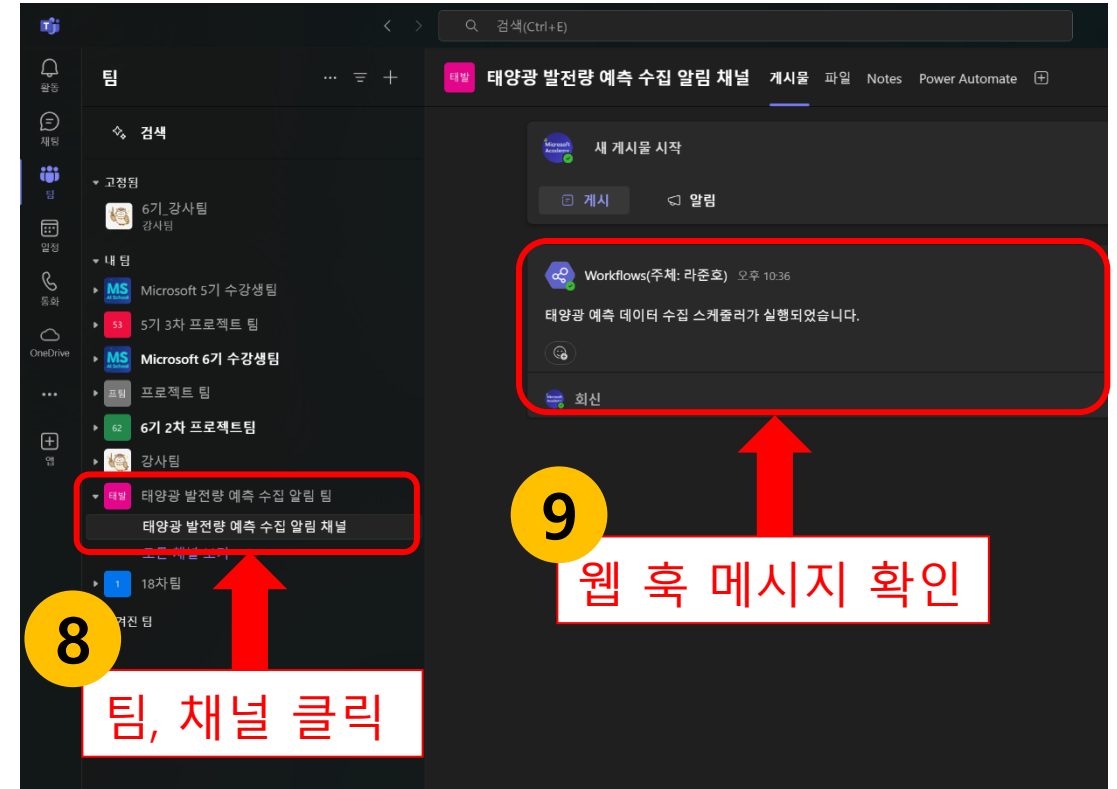
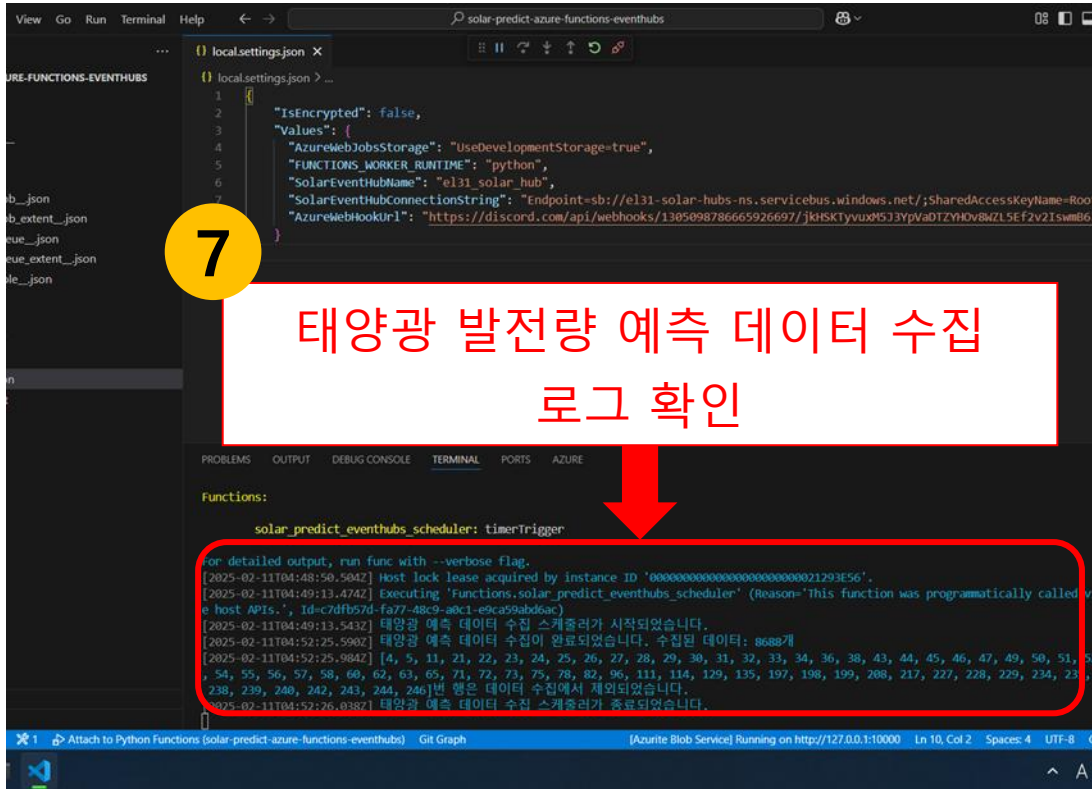
로컬 환경에서 Azure Functions 실행해보기(2)

4. Azure Functions 실행 로그를 확인합니다.
5. solar_predict_event_scheduler 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
6. 'Execute Function Now...' 버튼을 클릭합니다.



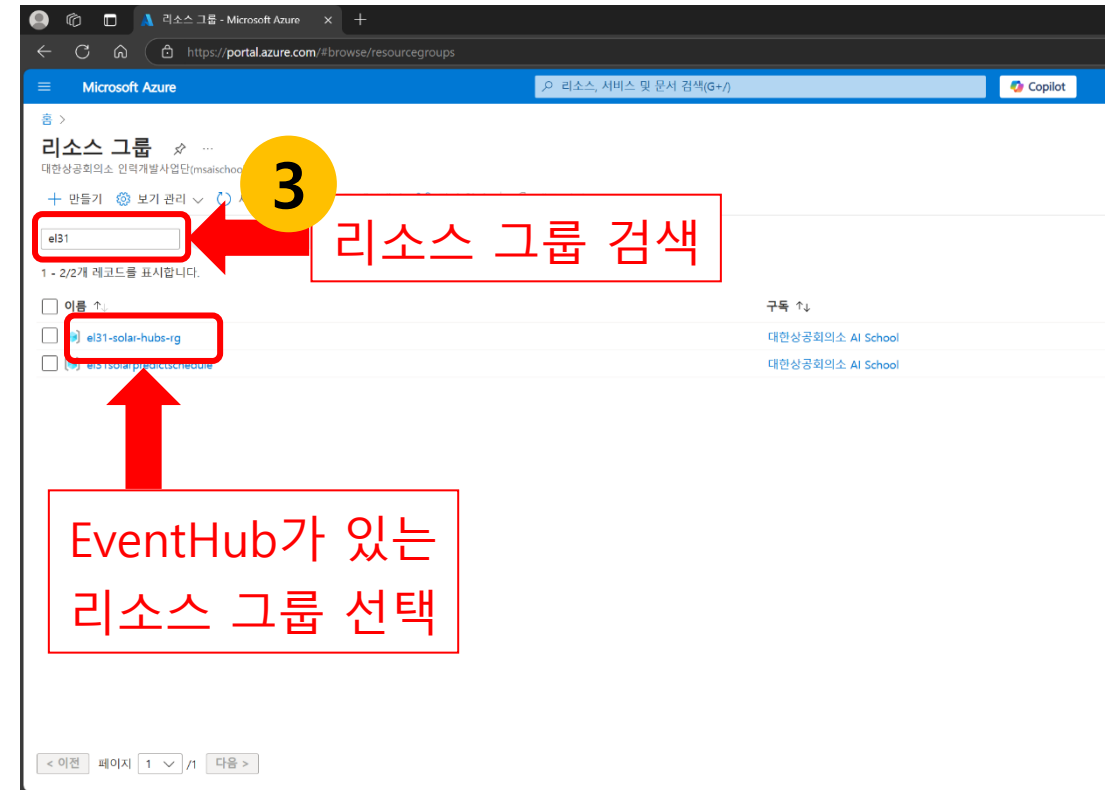
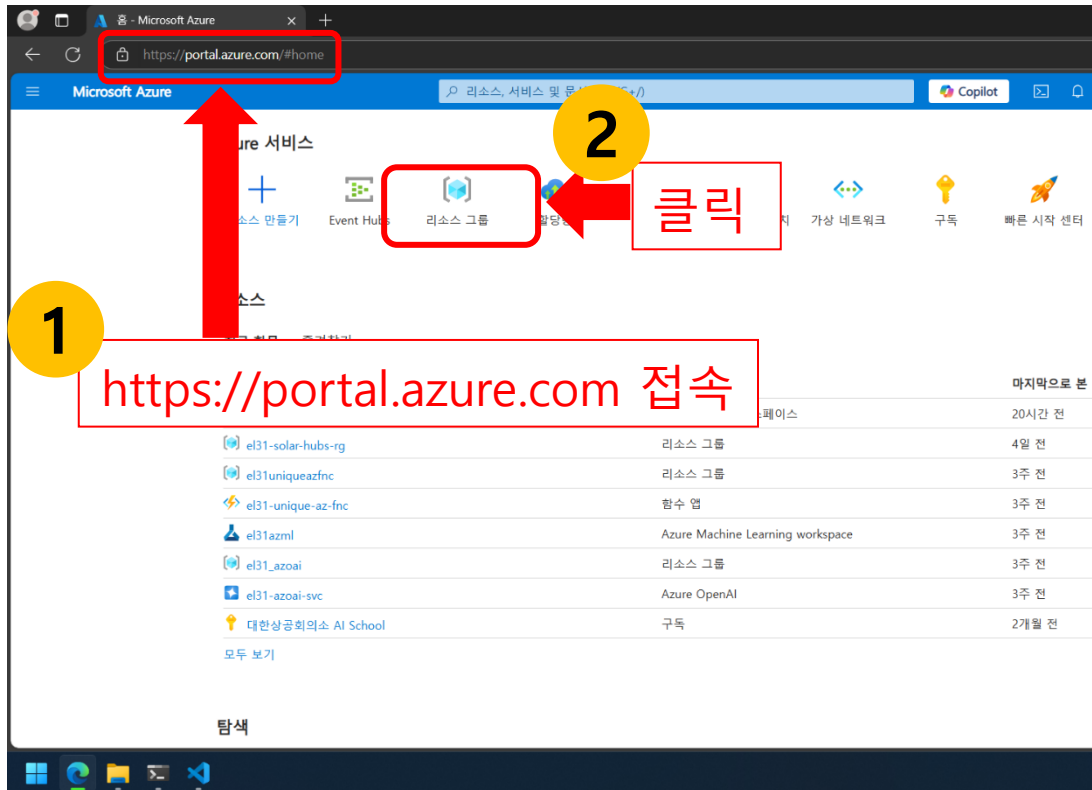
로컬 환경에서 Azure Functions 실행해보기(3)

7. 터미널에서 태양광 발전량 예측 데이터 수집 스케줄러 로그를 확인합니다.
8. Teams에서 웹 후크 알림을 설정한 '팀', '채널'을 선택합니다.
9. '웹 후크' 메시지를 확인합니다.



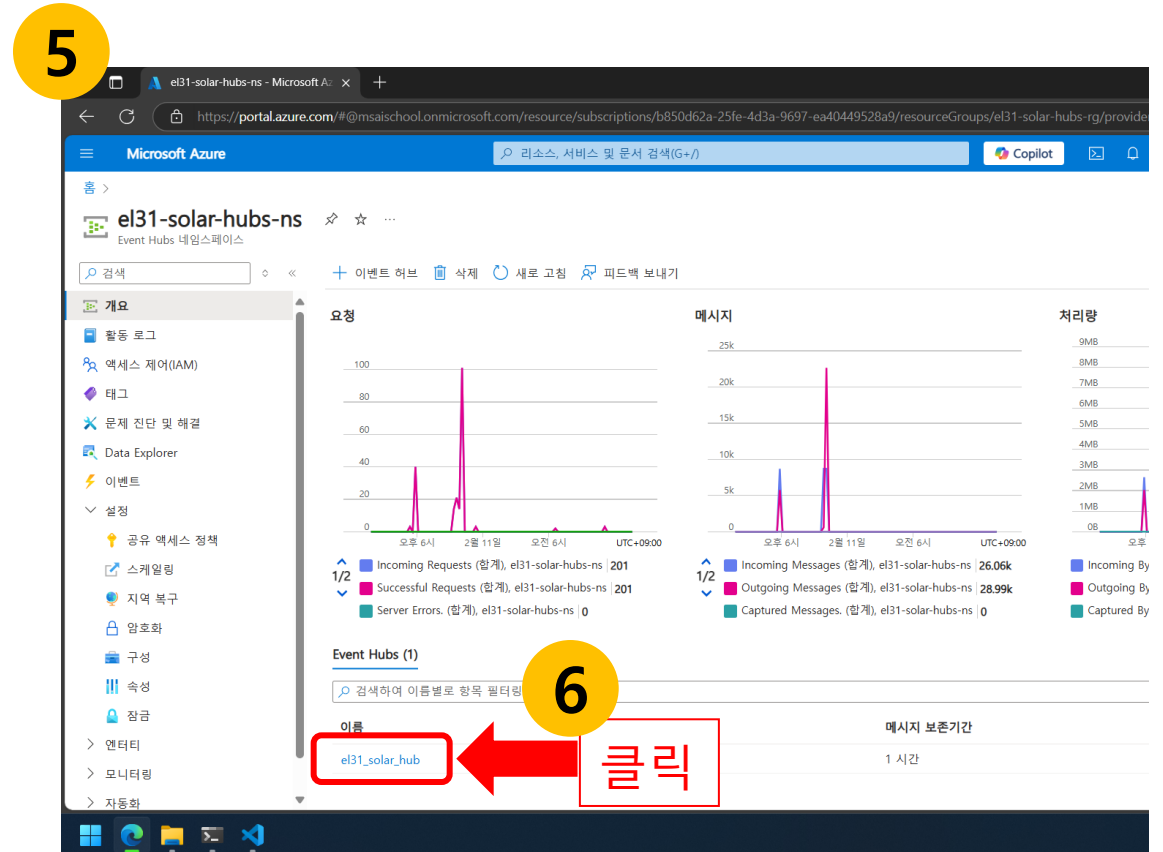
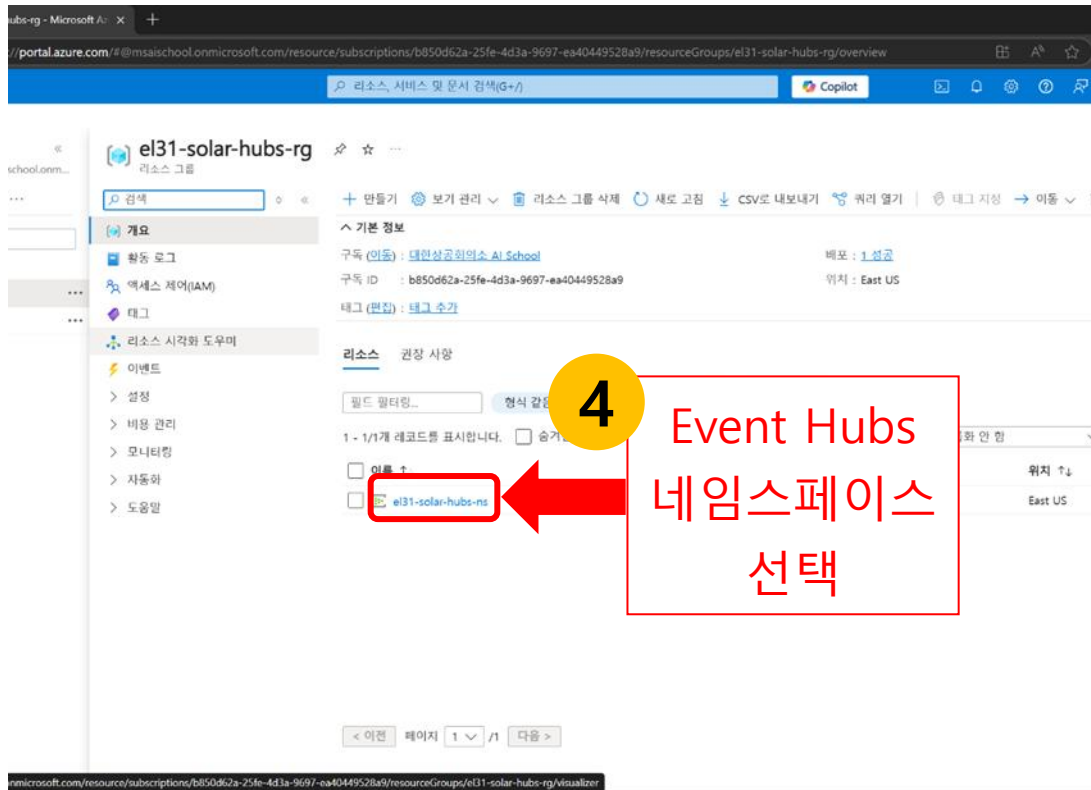
EventHub에서 태양광 발전량 예측 API 데이터 확인하기(1)

1. 웹 브라우저로 Azure Portal에 접속합니다.
2. '리소스 그룹' 메뉴를 클릭합니다.
3. 리소스 그룹 이름을 검색 후 EventHub가 있는 '리소스 그룹'을 선택합니다.



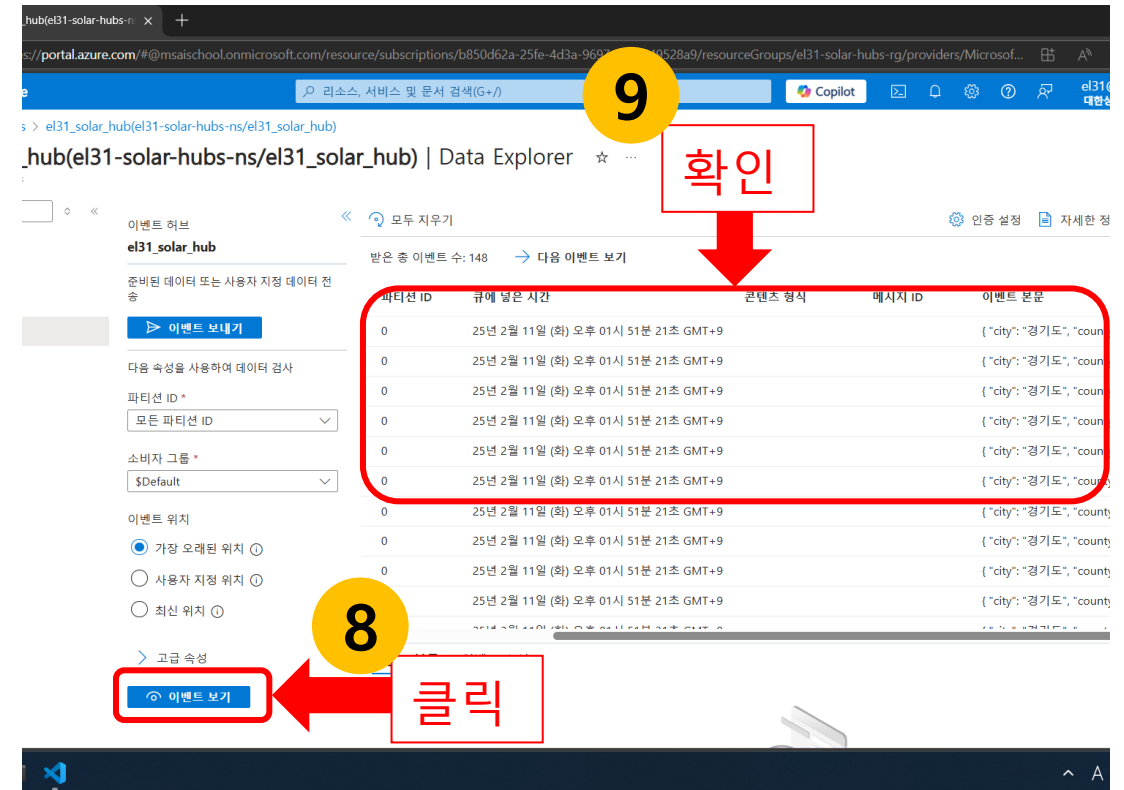
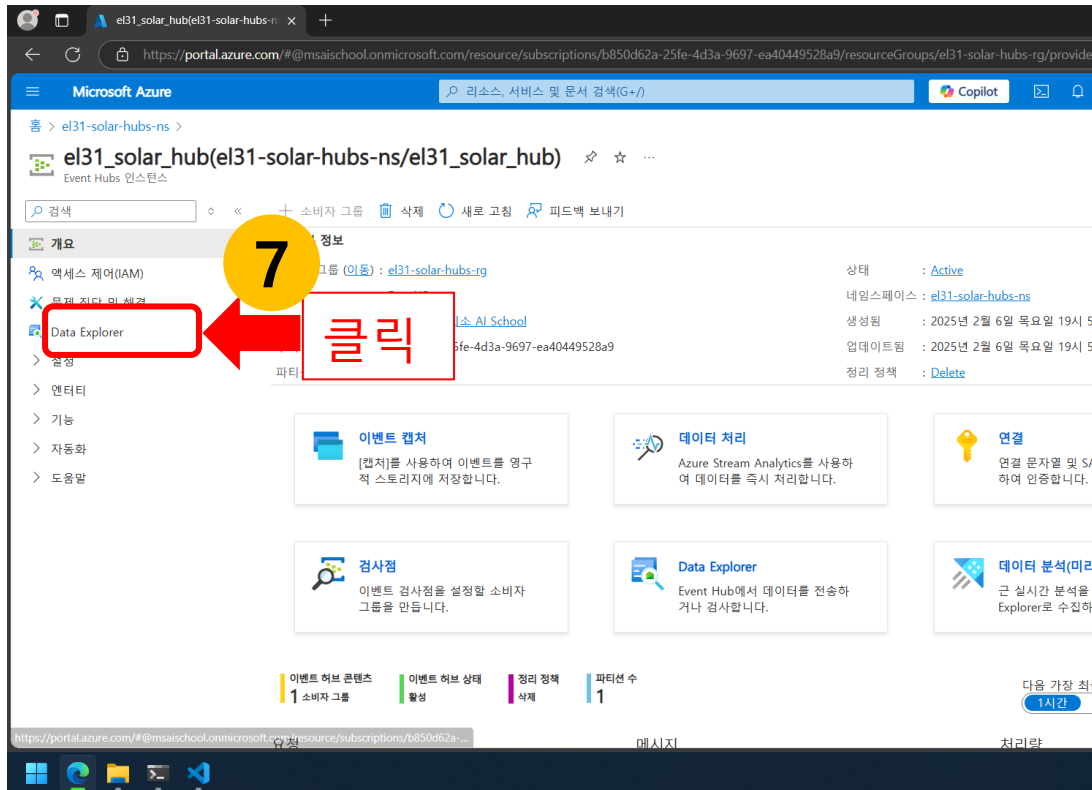
EventHub에서 태양광 발전량 예측 API 데이터 확인하기(2)

4. Event Hubs 네임스페이스를 선택합니다.
5. Event Hubs 네임스페이스 페이지로 이동합니다.
6. EventHub를 선택합니다.



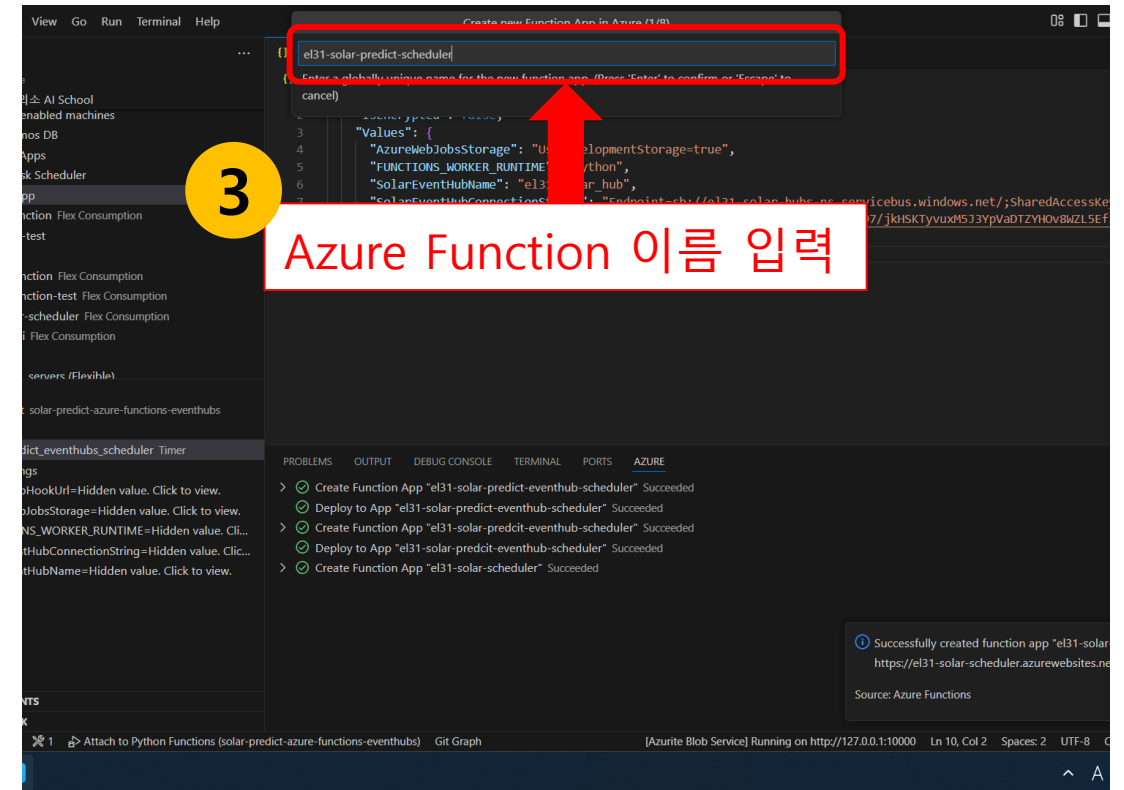
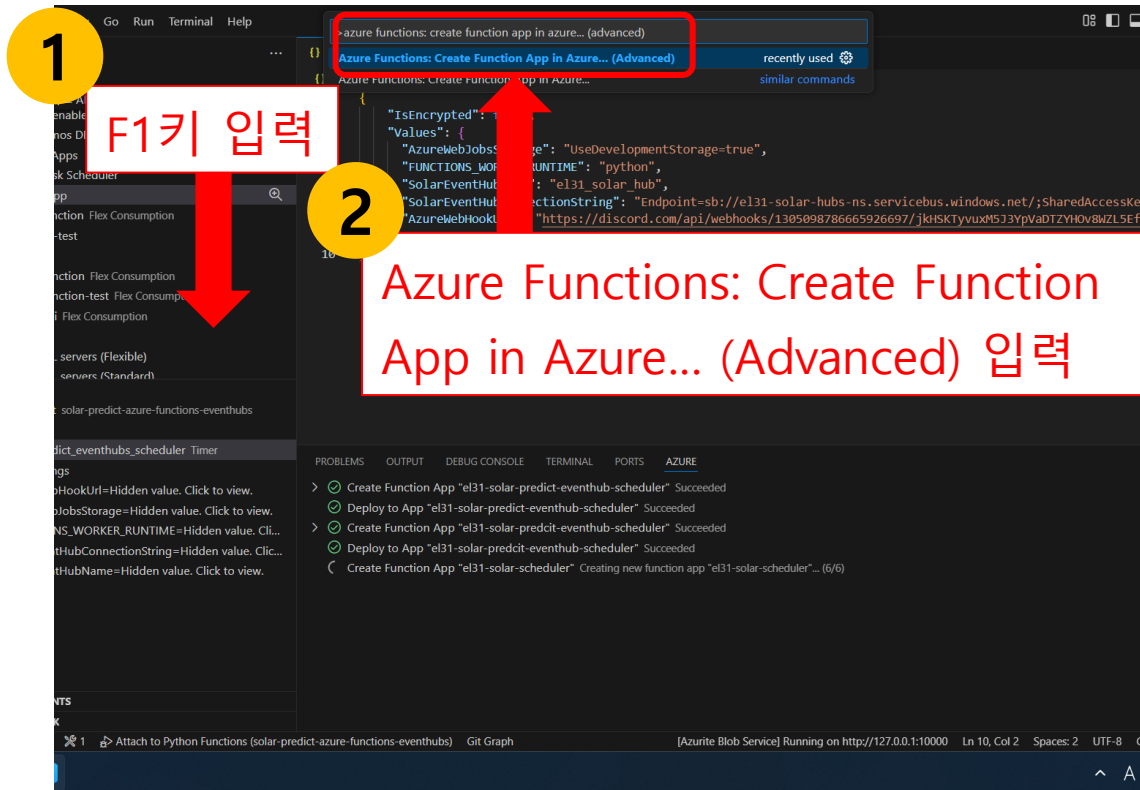
EventHub에서 태양광 발전량 예측 API 데이터 확인하기(3)

7. 'Data Explorer' 메뉴를 선택합니다
8. '이벤트 보기' 버튼을 클릭합니다.
9. 이벤트 본문에서 태양광 발전량 예측 데이터를 (`{"city": "경기도","county":..."}`) 확인합니다.



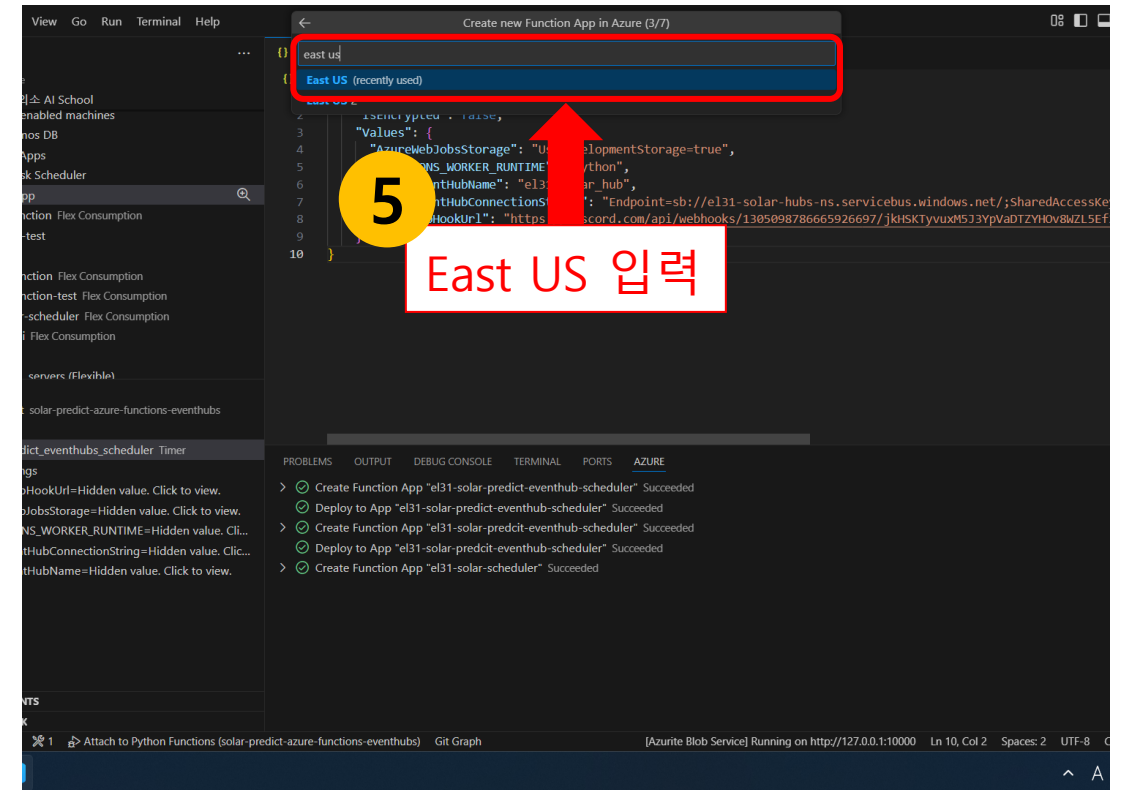
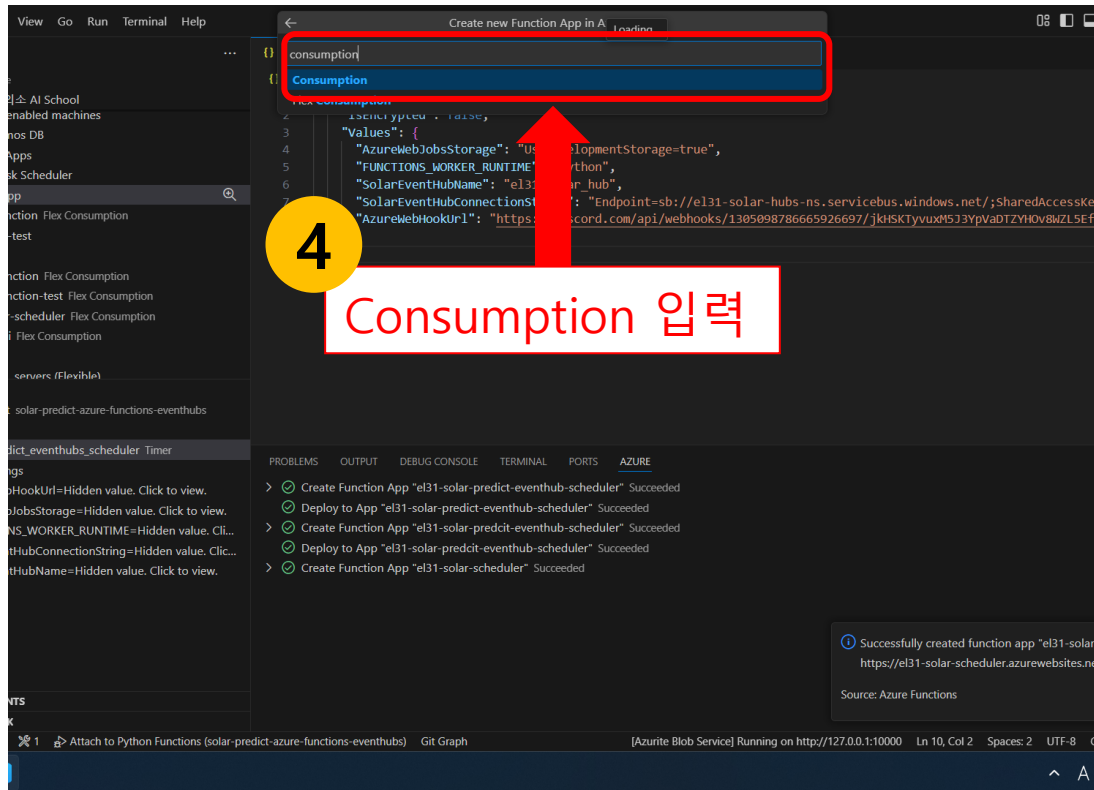
Azure에 Azure Function App 만들기 (1)

1. 'F1' 키를 입력합니다.
2. Azure Functions: Create Function App in Azure... (Advanced) 명령어를 실행합니다.
3. Azure Function 이름을 입력합니다 (예: el31-solar-predict-scheduler)



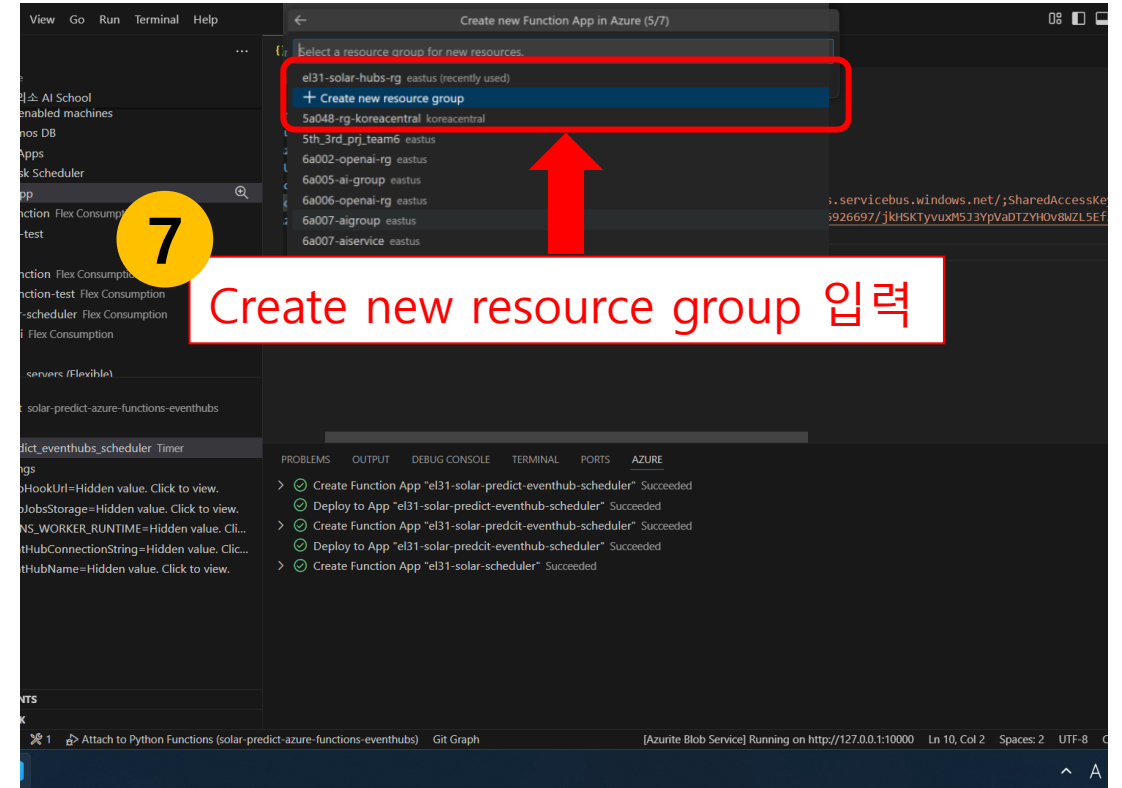
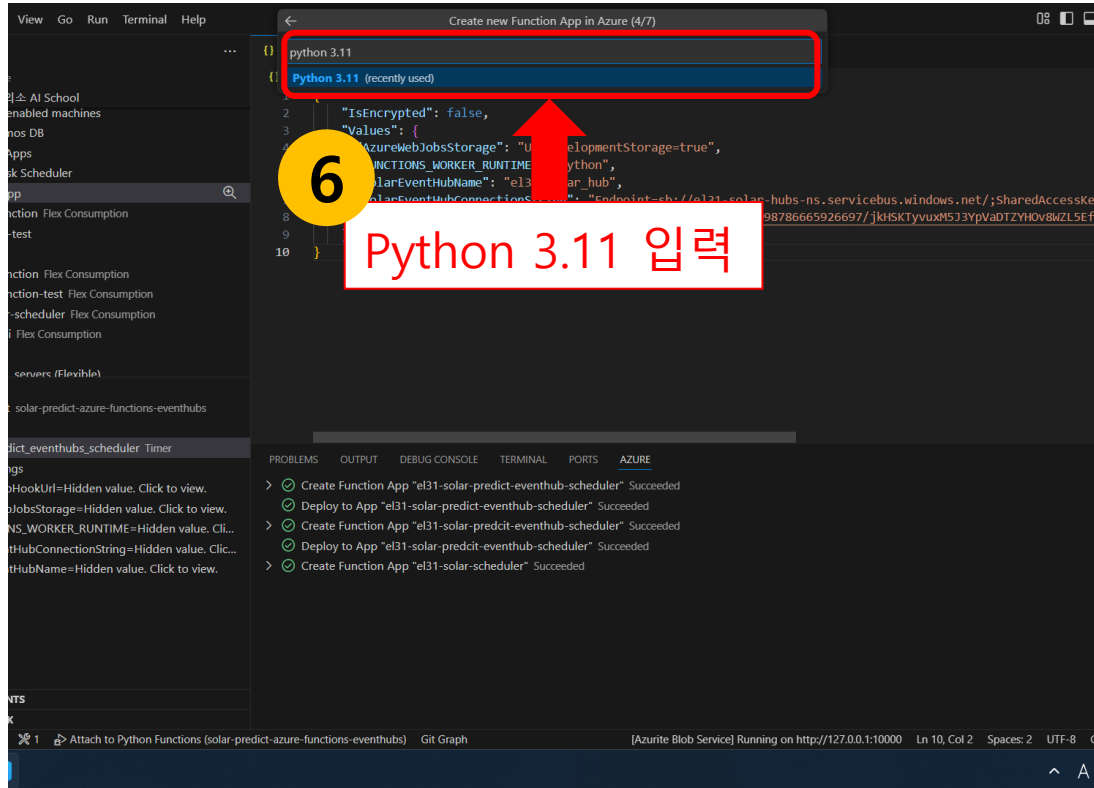
Azure에 Azure Function App 만들기 (2)

4. Hosting Plan은 **Consumption**을 선택합니다.
5. 리소스를 만들 지역은 **East US**를 선택합니다



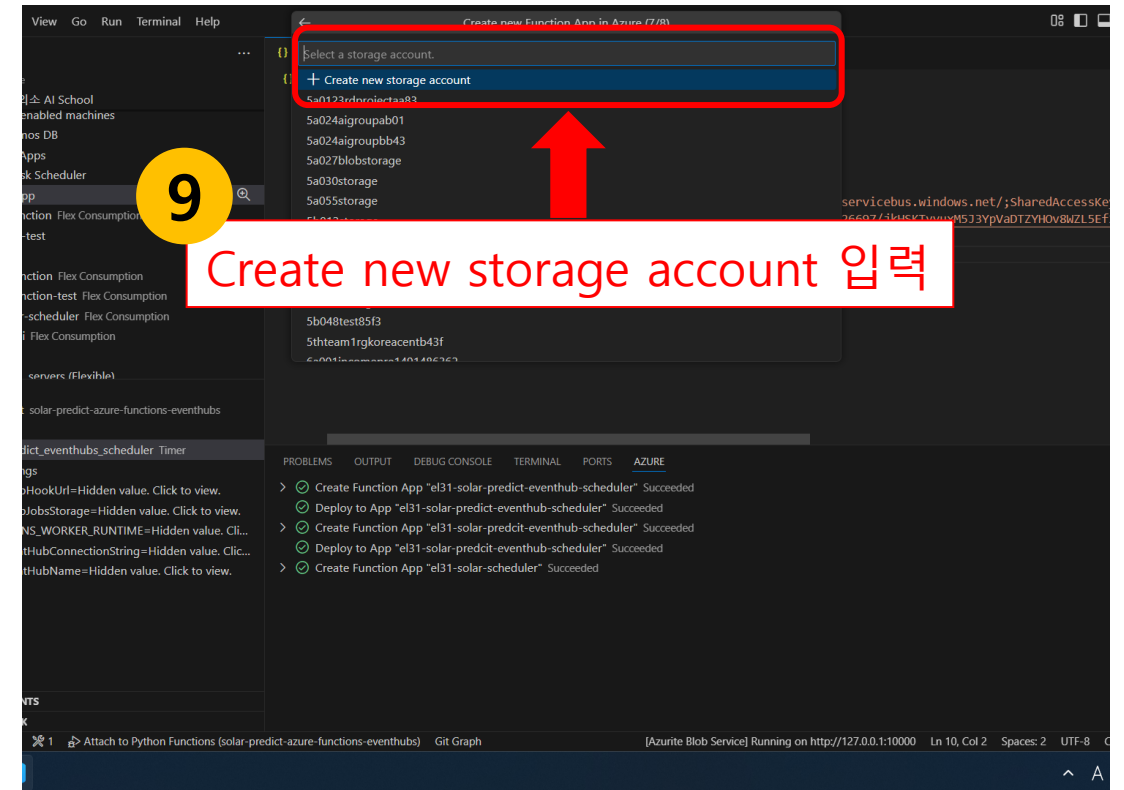
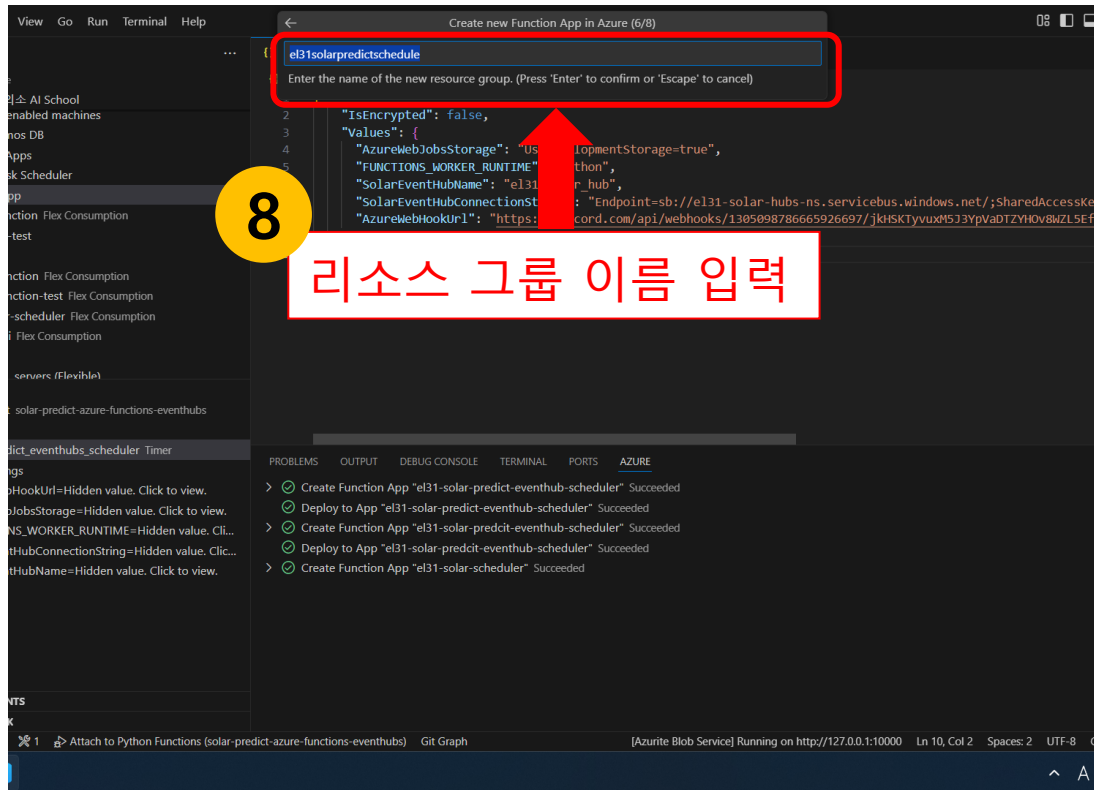
Azure에 Azure Function App 만들기 (3)

6. Run Time Stack은 **Python 3.11**을 선택합니다.
7. Azure Function 리소스를 만들 리소스 그룹은 **Create new resource group**을 선택합니다.



Azure에 Azure Function App 만들기 (4)

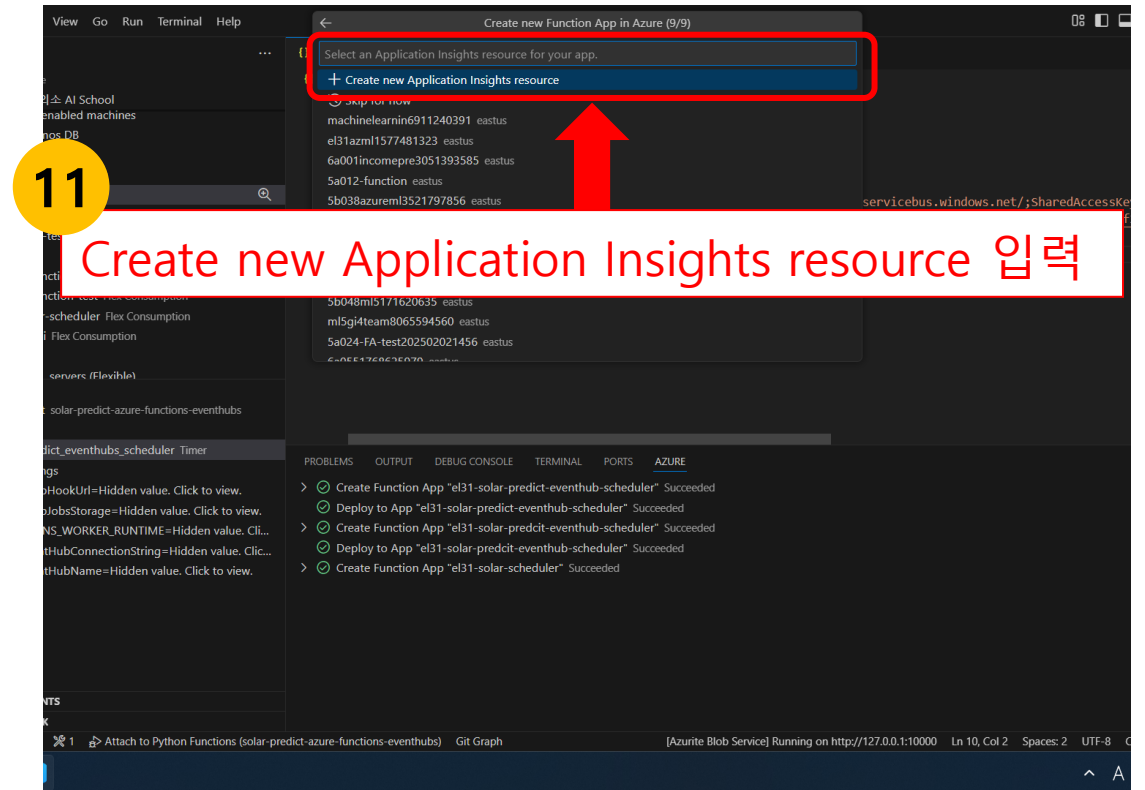
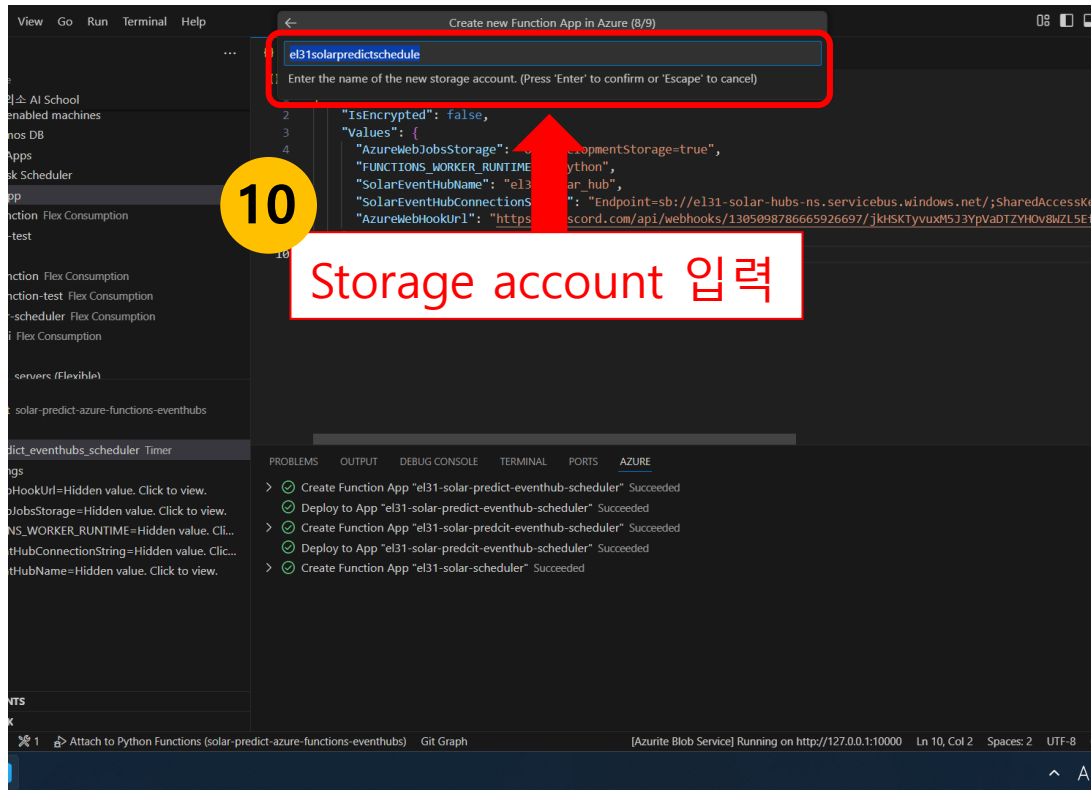
8. 새로운 리소스 그룹 이름을 입력합니다.(예: el31solarpredictschedule)
9. Storage Account는 **Create new storage account**를 선택합니다.



Azure에 Azure Function App 만들기 (5)

10. Storage Account 이름을 입력합니다.(예: el31solarpredictschedulea)

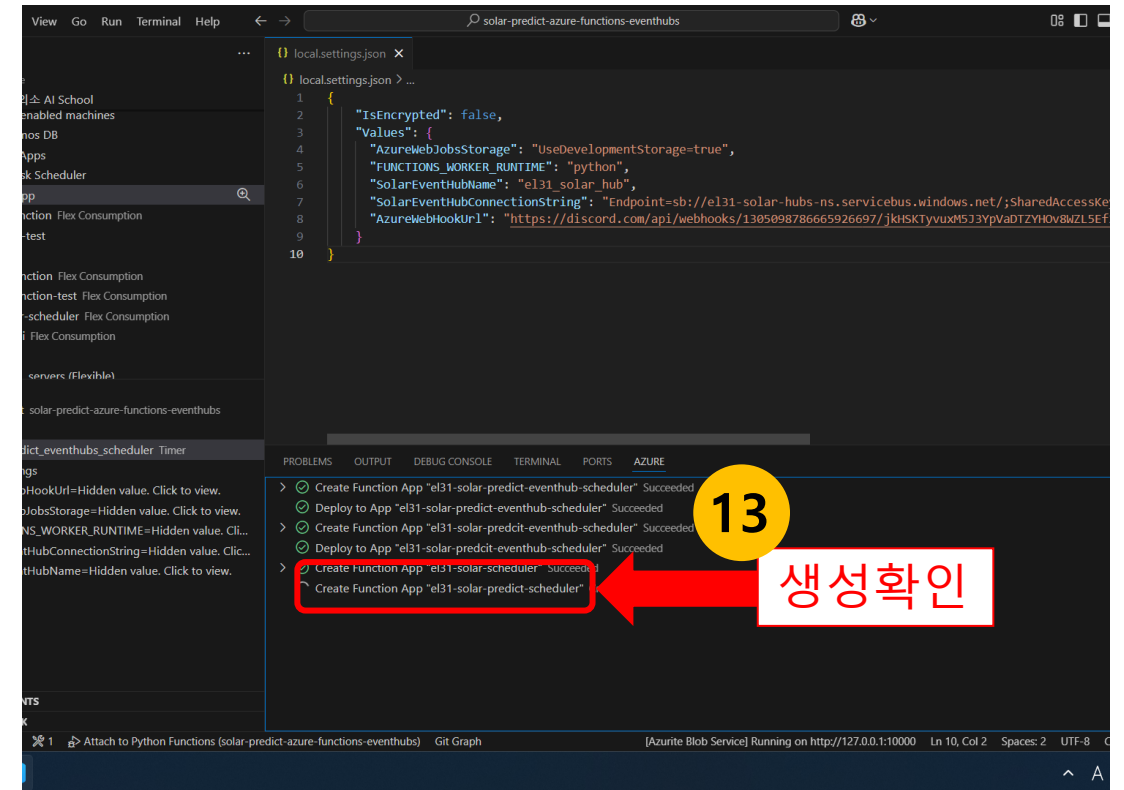
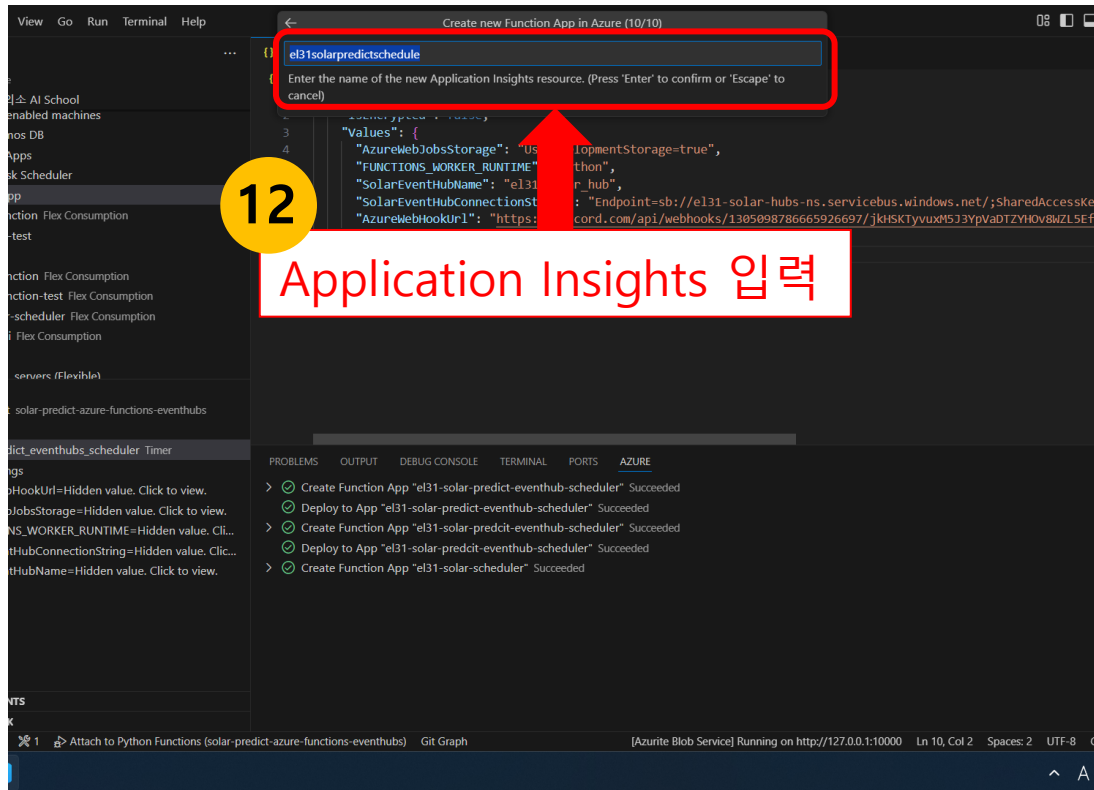
11. Application Insights는 **Create new Application Insights resource**를 선택합니다.



Azure에 Azure Function App 만들기 (6)

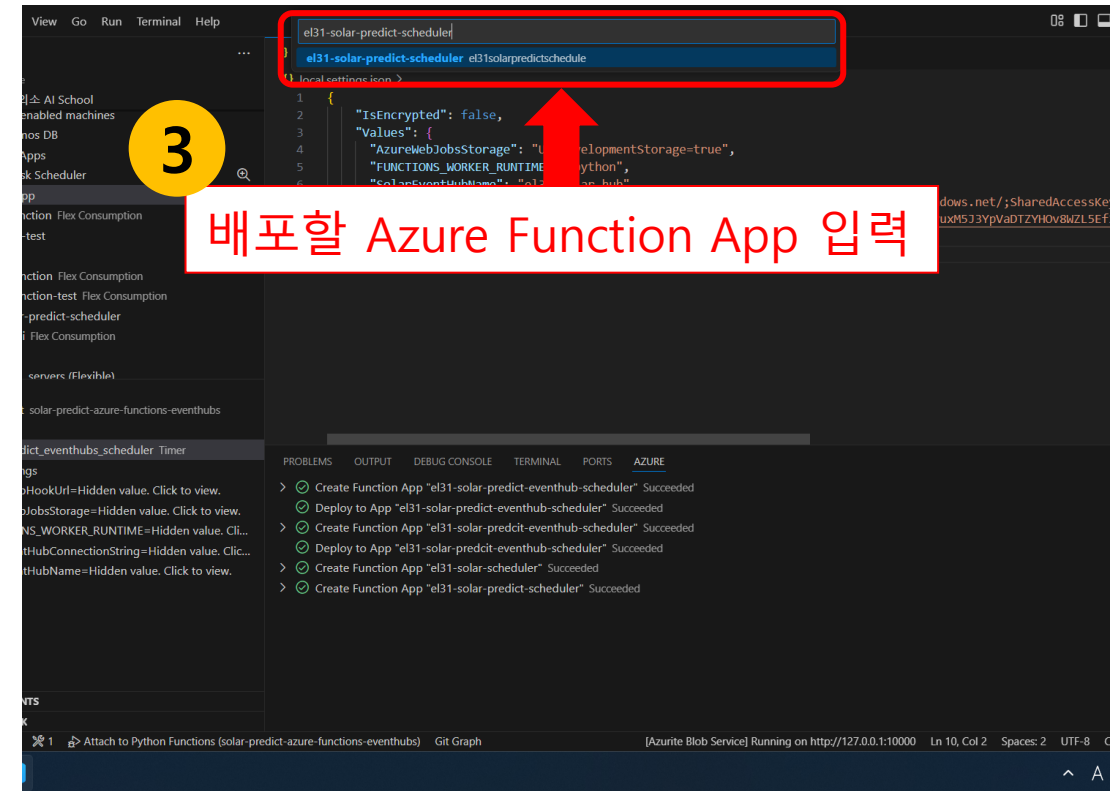
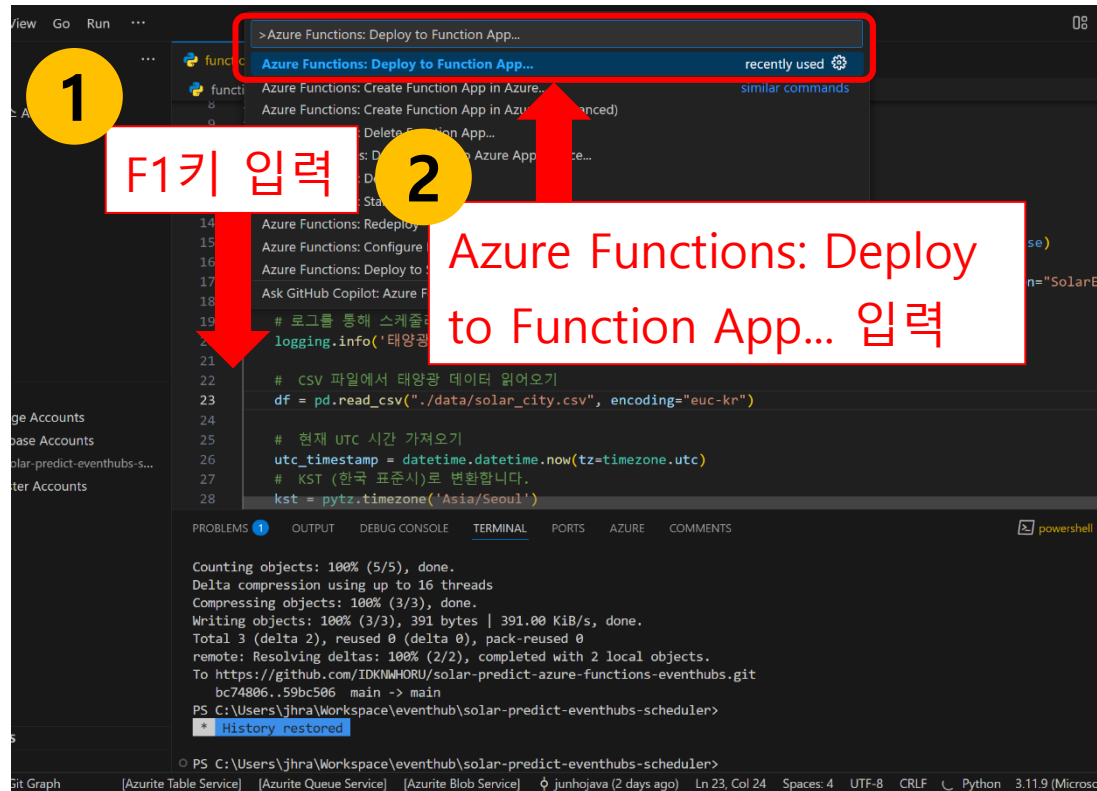
12. Application Insights 이름을 입력합니다. (예: el31solarpredictscheduleai)

13. Azure Function 앱이 생성된 것을 확인합니다.



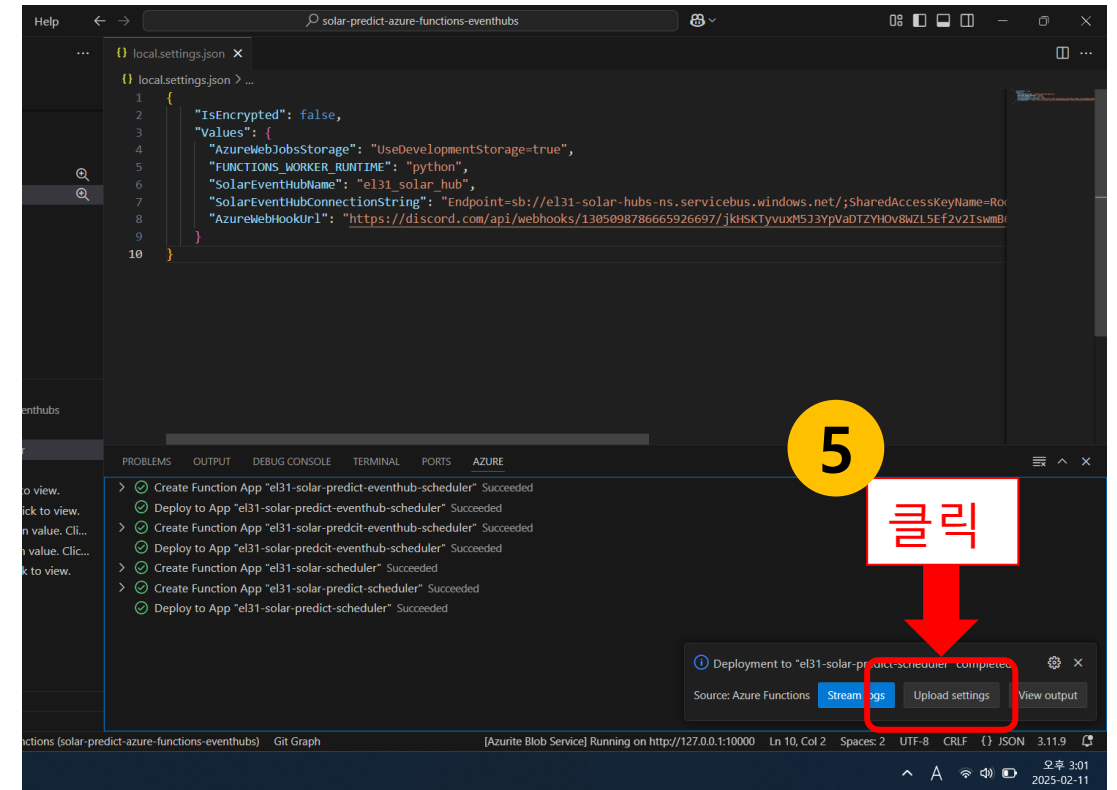
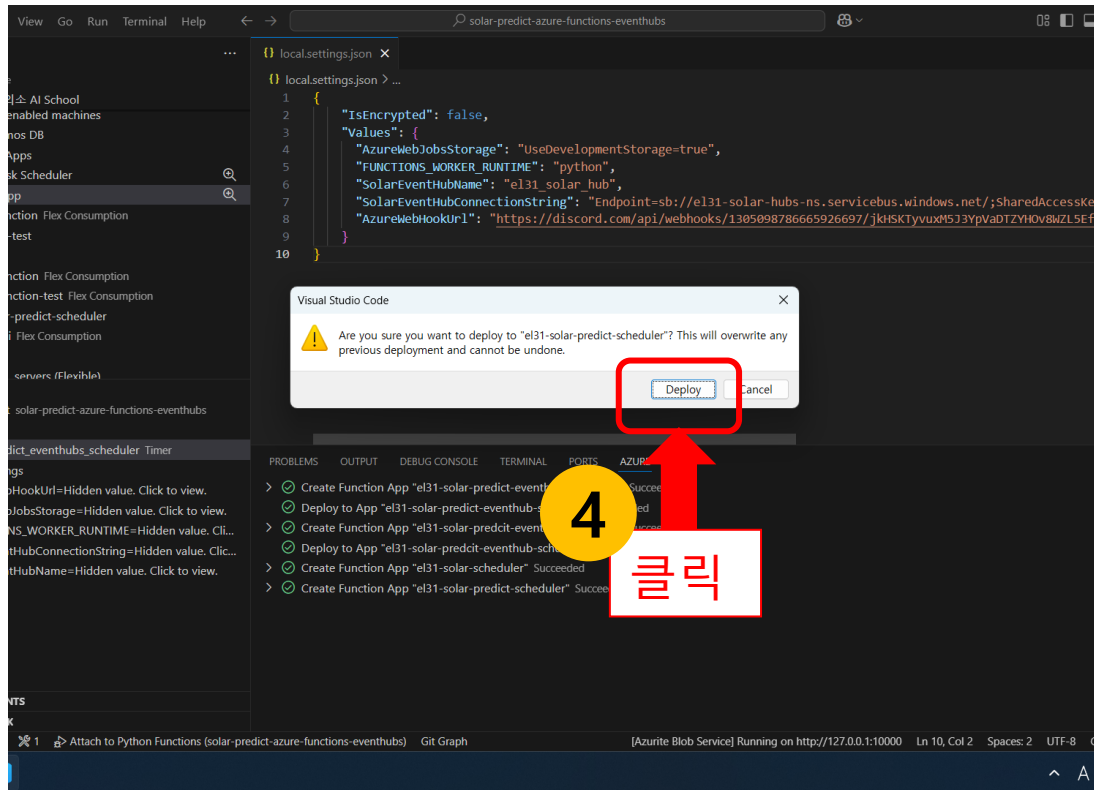
Azure Function App 배포하기 (1)

1. 'F1' 키를 입력합니다.
2. Azure Functions: Deploy to Function App... 명령어를 실행합니다.
3. 이전에 생성한 Azure Function 앱을 선택합니다. (예: el31-solar-predict-scheduler)



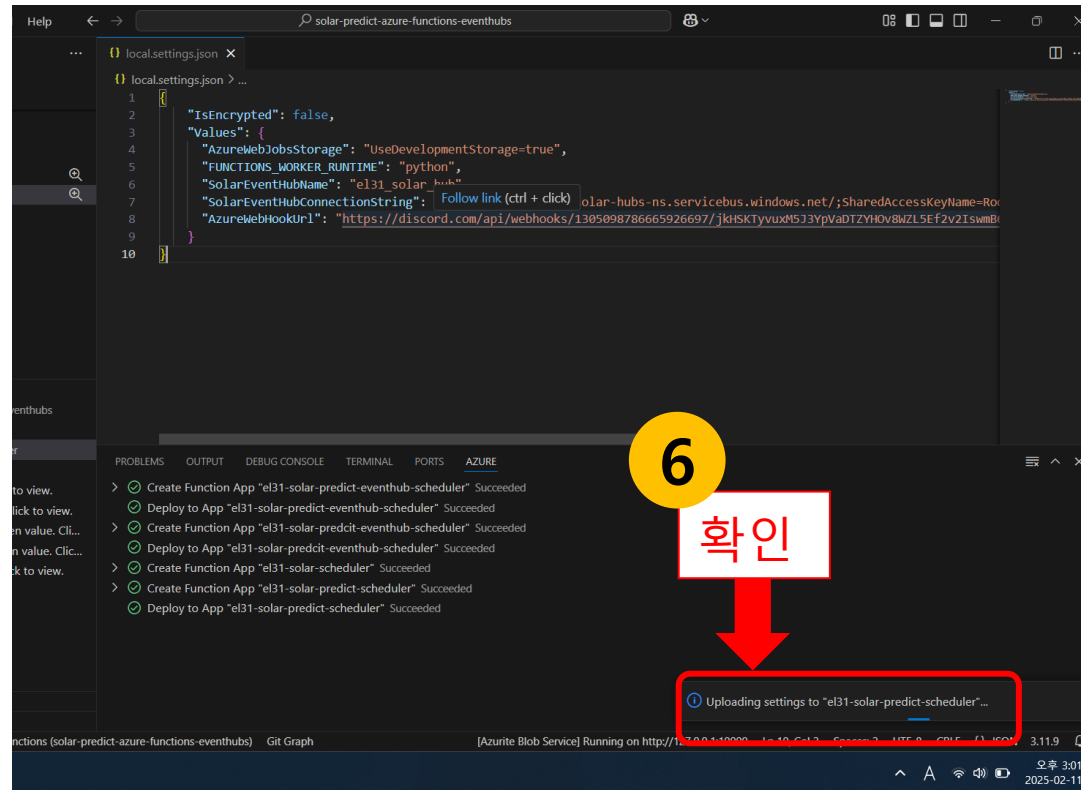
Azure Function App 배포하기 (2)

4. 'Deploy' 버튼을 클릭합니다.
5. 'Upload settings' 버튼을 클릭합니다.



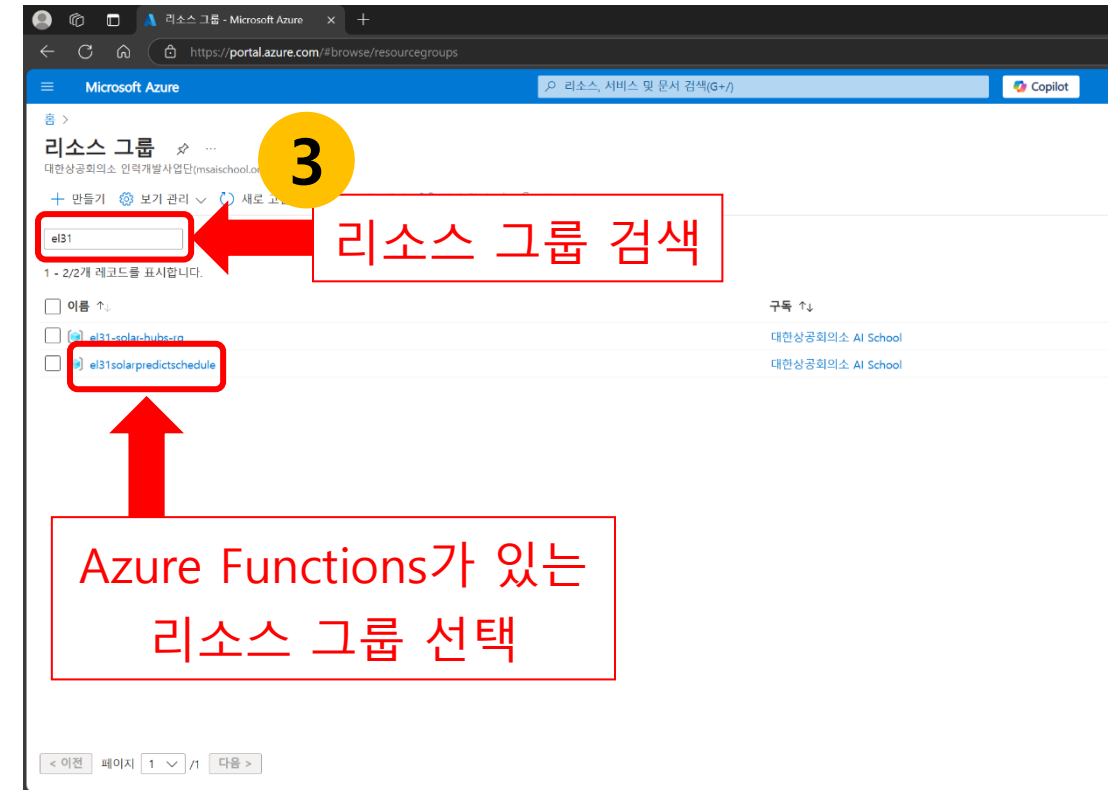
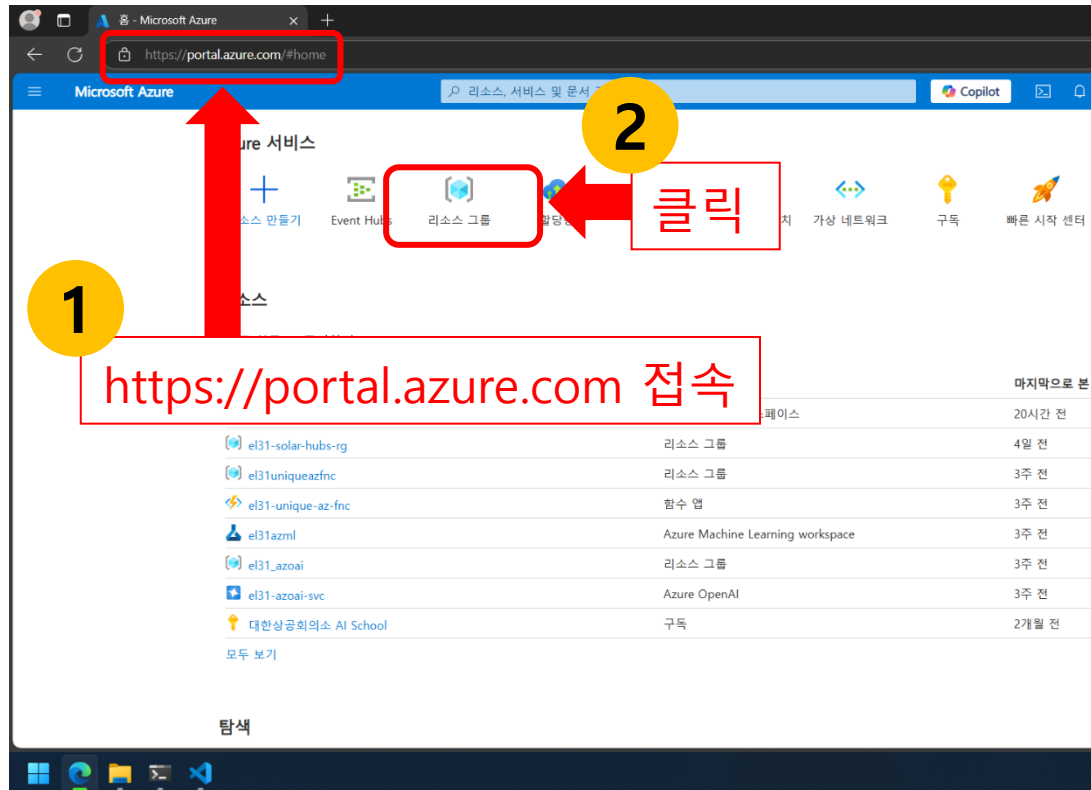
Azure Function App 배포하기 (3)

6. Azure Function App 설정 업로드 메시지를 확인합니다.



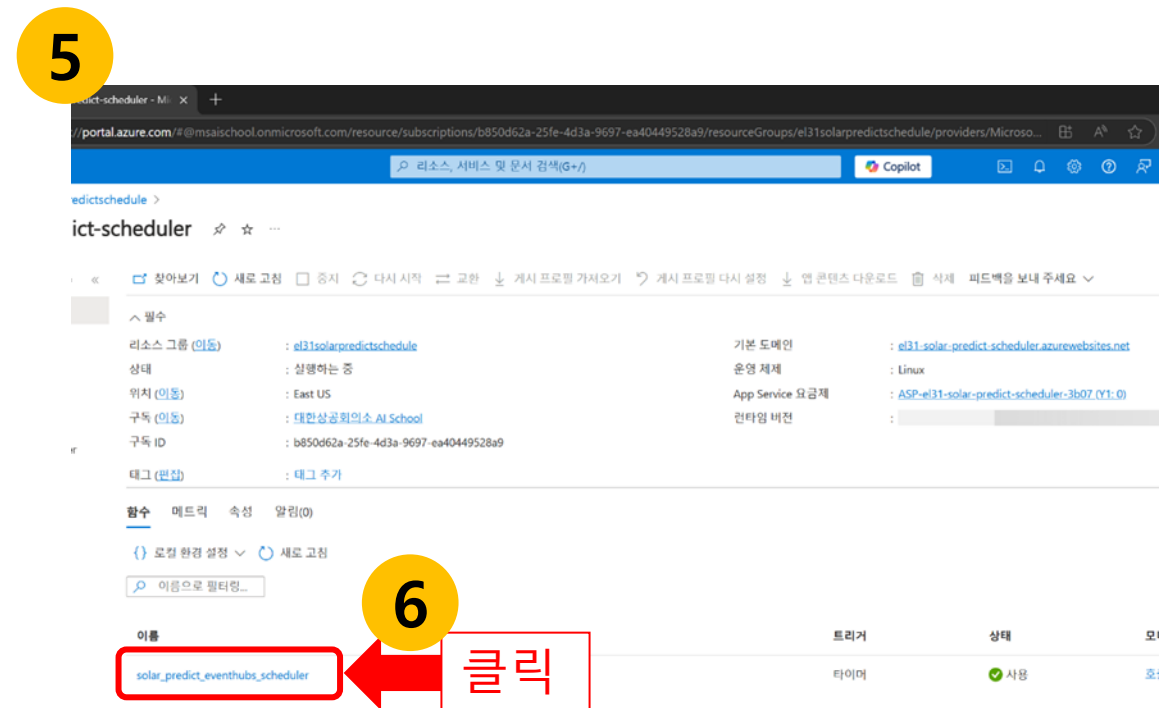
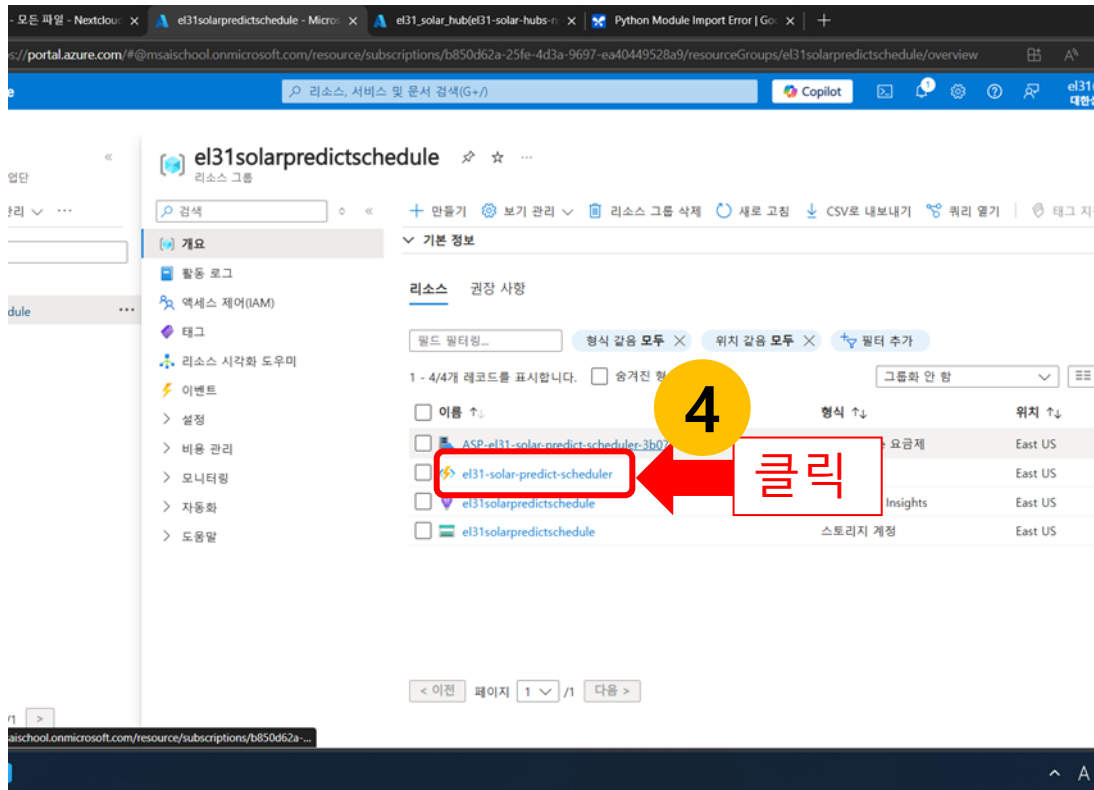
Azure Portal에서 Azure Function App 확인하기(1)

1. 웹 브라우저로 Azure Portal에 접속합니다.
2. '리소스 그룹' 메뉴를 클릭합니다.
3. 리소스 그룹 이름을 검색 후 Azure Functions가 있는 '리소스 그룹'을 선택합니다.



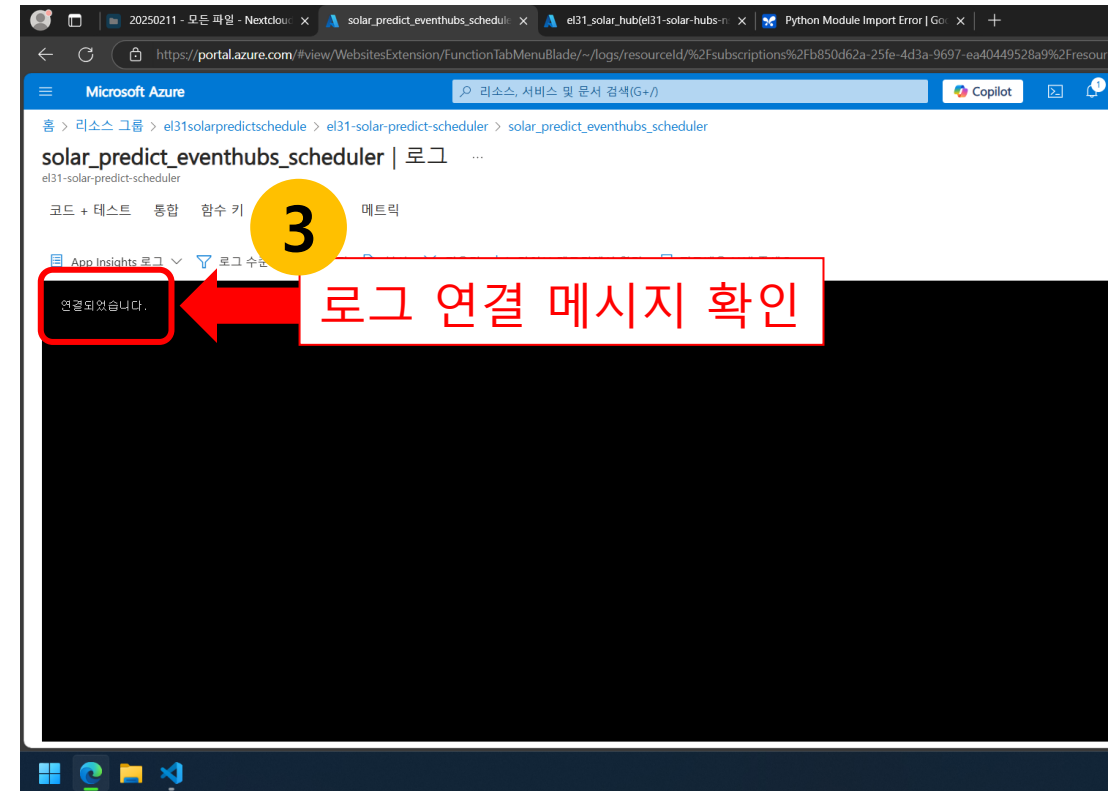
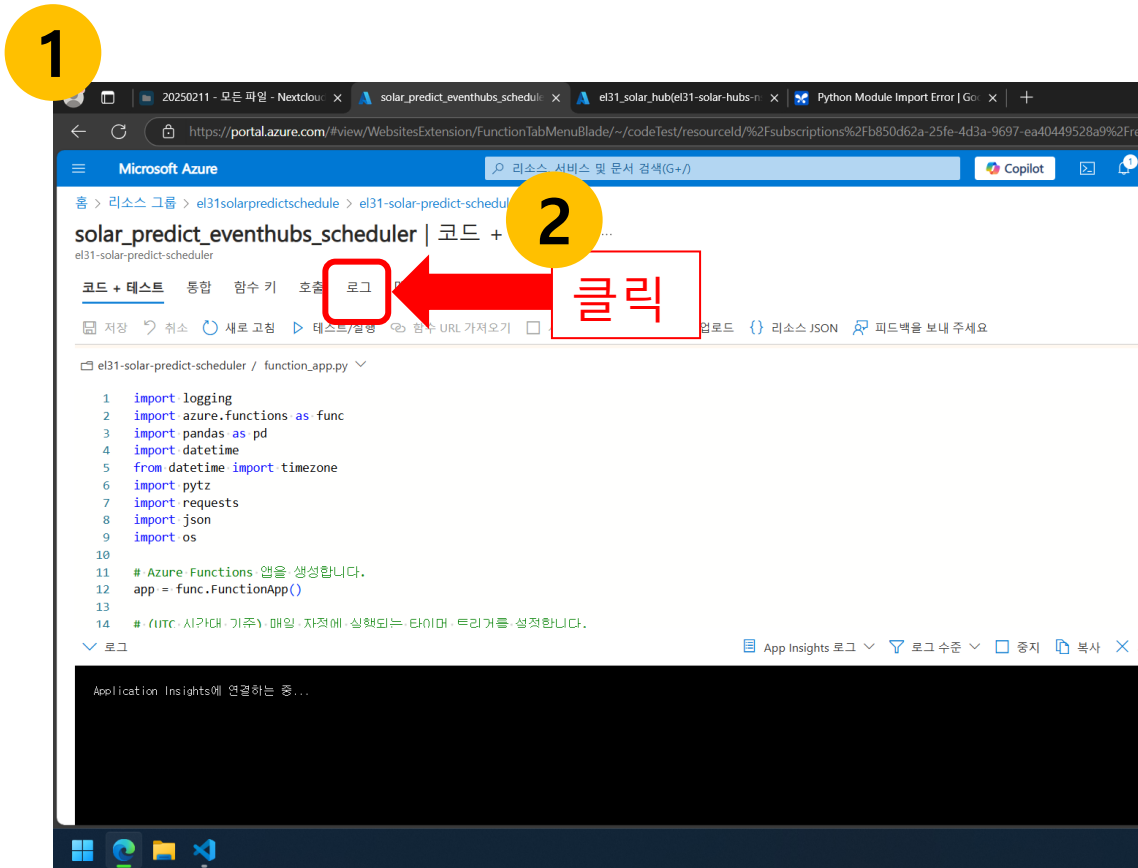
Azure Portal에서 Azure Function App 확인하기(2)

4. 이전에 만든 Azure Function App을 선택합니다. (예: el31-solar-predict-schedule)
5. Azure Function 페이지로 이동합니다.
6. solar_predict_eventhub_scheduler를 선택합니다.



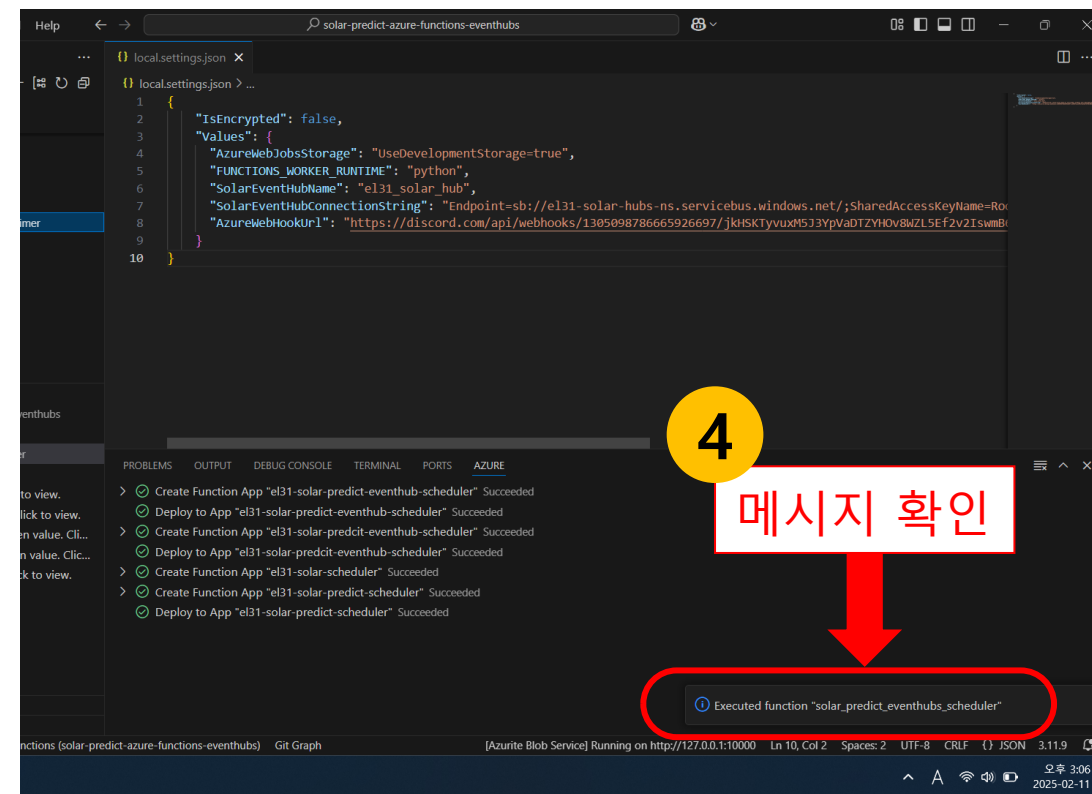
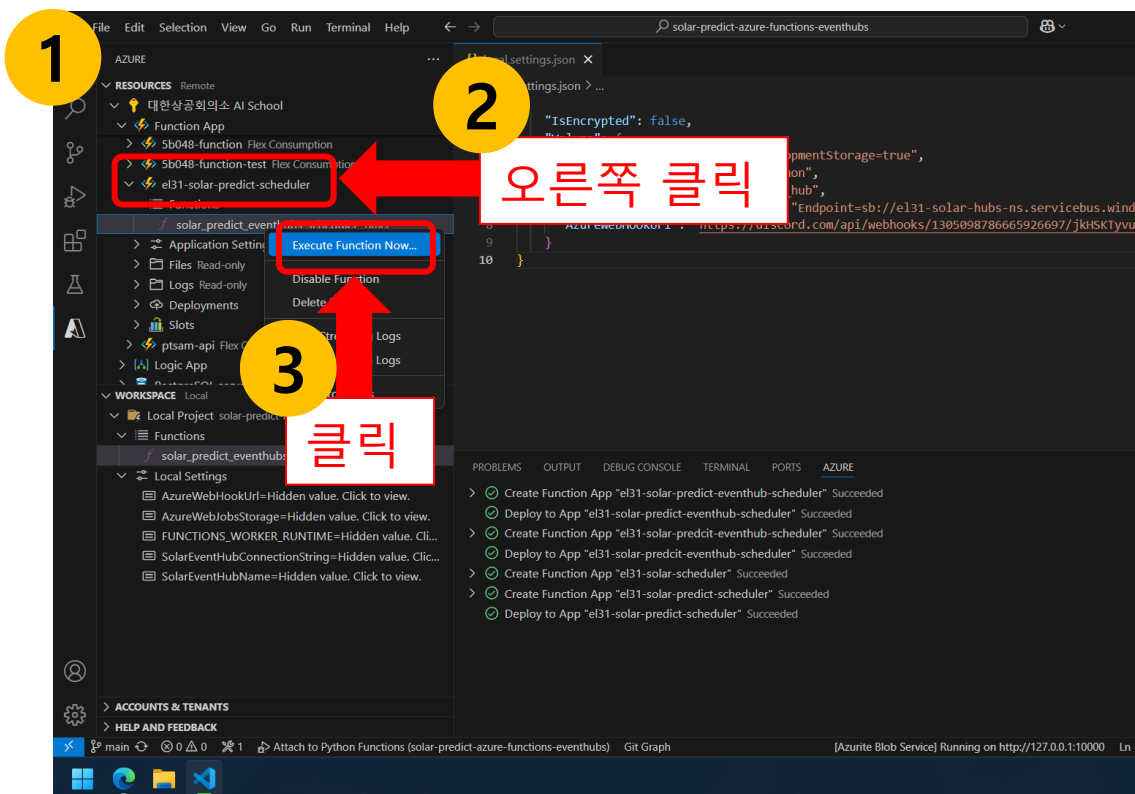
Azure Function App 로그 페이지 접속하기

1. solar_predict_eventhubs_scheduler 페이지로 이동합니다.
2. '로그' 메뉴를 클릭합니다.
3. '로그' 페이지에서 '연결되었습니다' 메시지를 확인합니다.



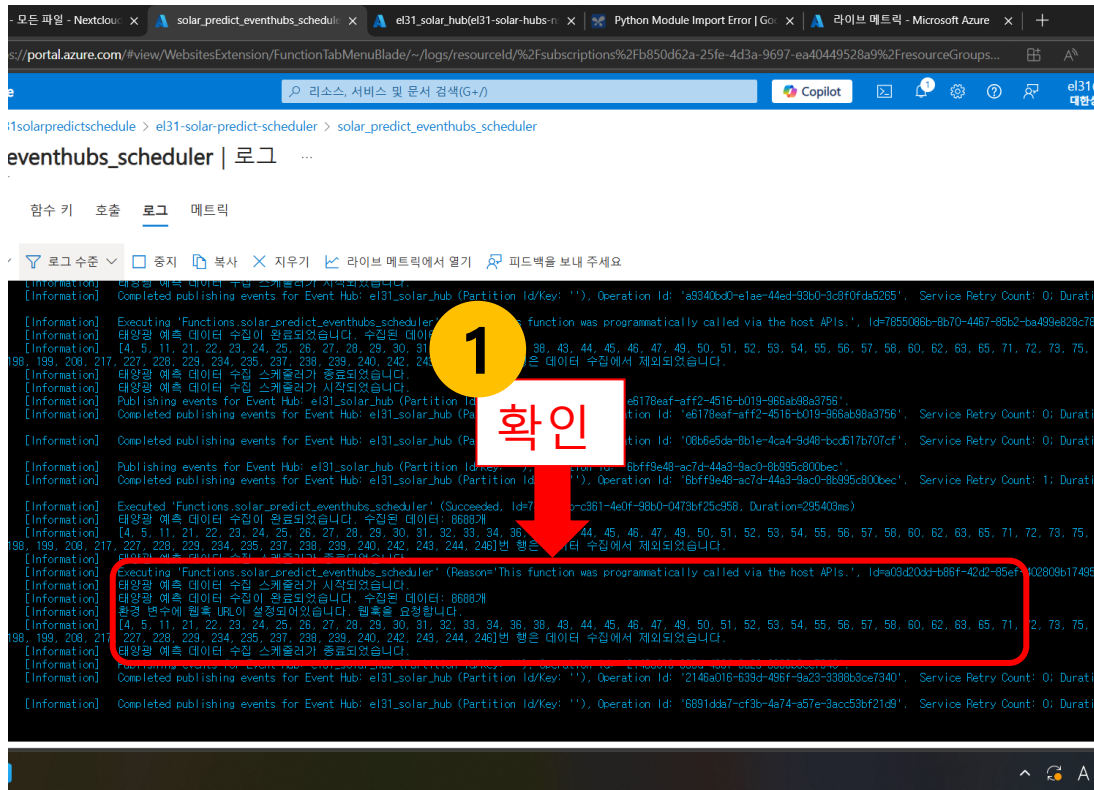
Azure Function App 실행하기

1. VS Code를 실행합니다.
2. [Azure에 Azure Function App 만들기 \(1\)](#) 에서 만든 Azure Function App을 선택합니다.(예: el31-solar-predict-scheduler)
3. 'Execute Function Now...' 버튼을 클릭합니다.
4. 함수 실행 메시지를 확인합니다.



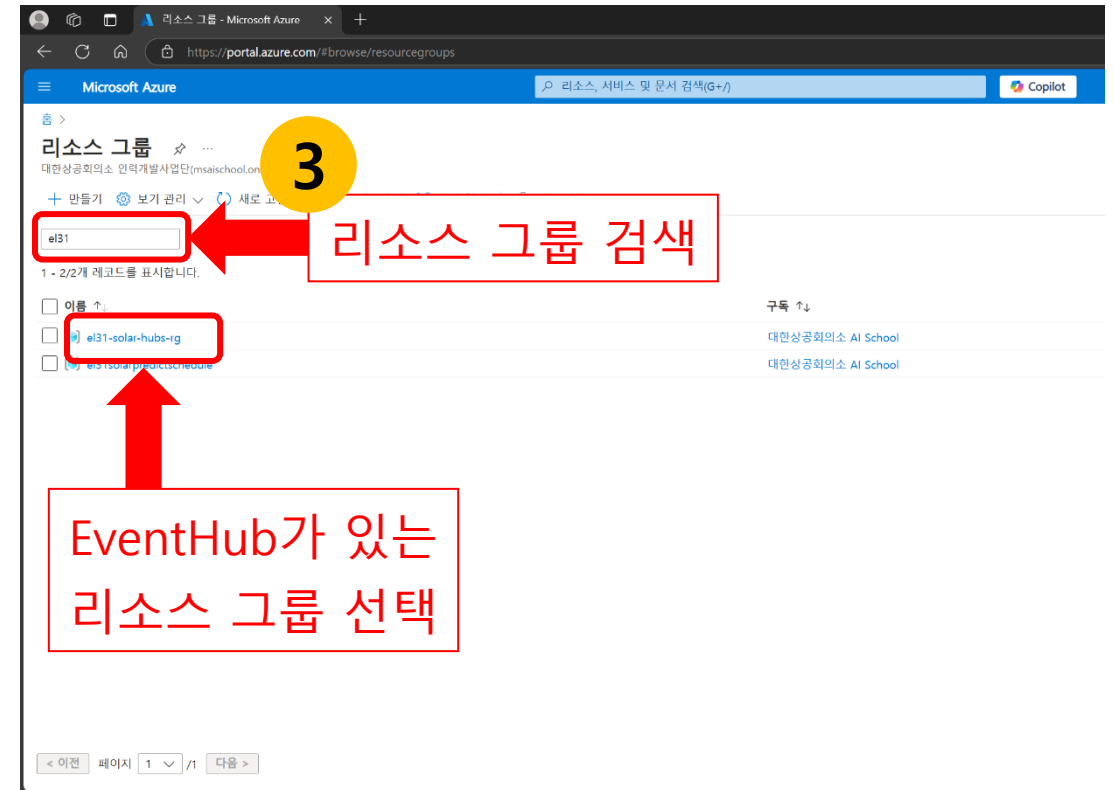
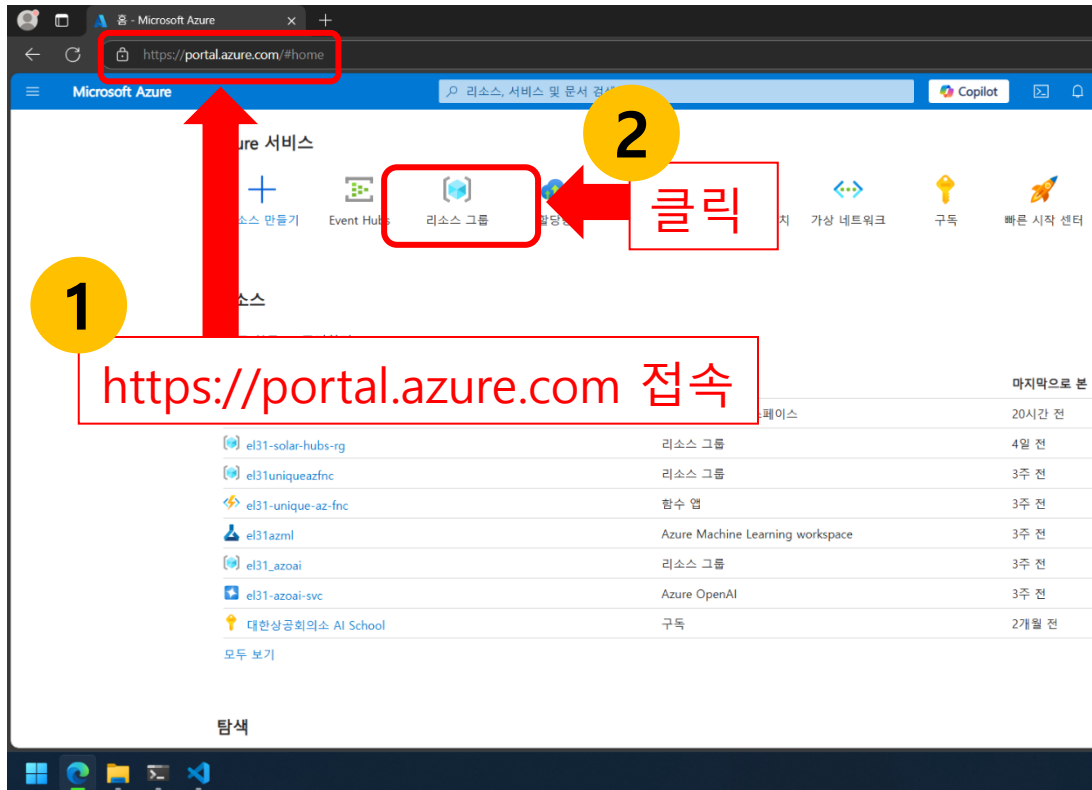
Azure Function App 실행 결과 확인하기

1. Azure Functions 로그 페이지에서 태양광 발전량 예측 데이터 스케줄러 함수가 시작되는 것을 확인합니다.
2. Teams에서 웹 훅 알림을 설정한 '팀', '채널'을 선택합니다.
3. '웹 훅' 메시지를 확인합니다.



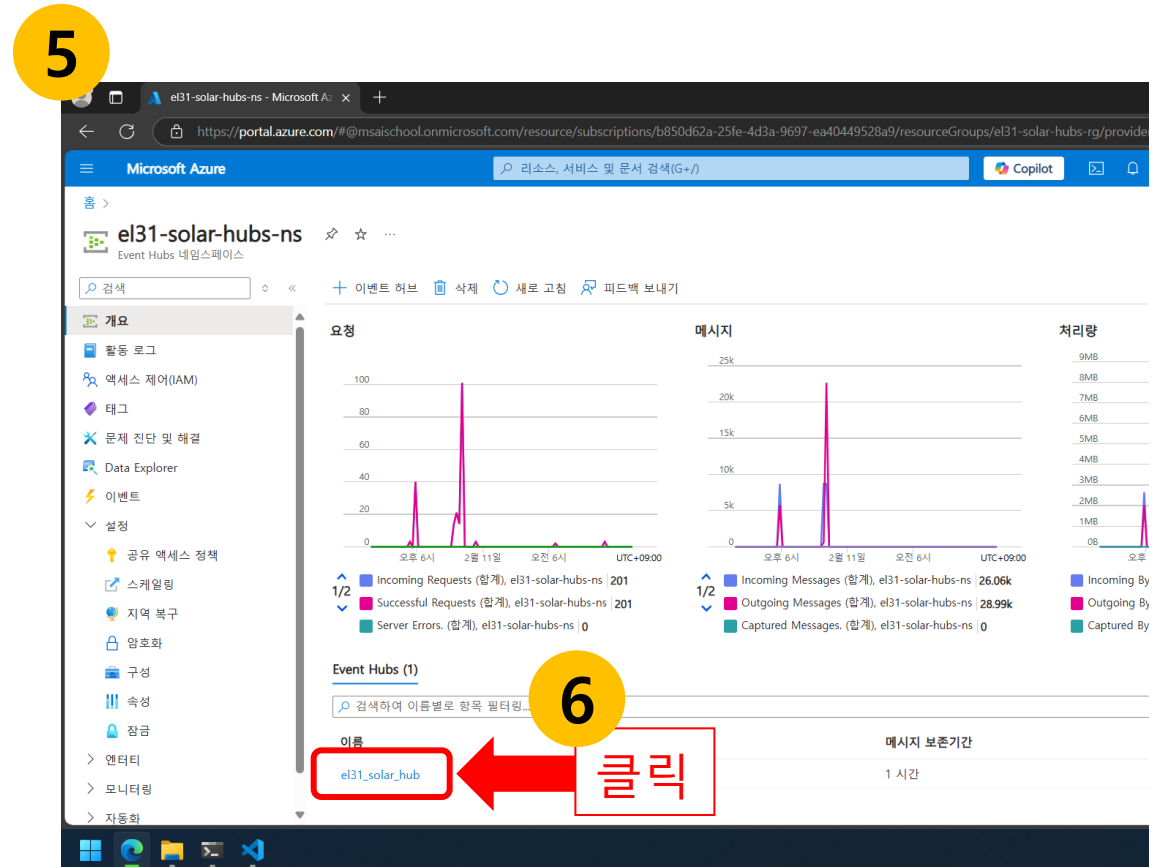
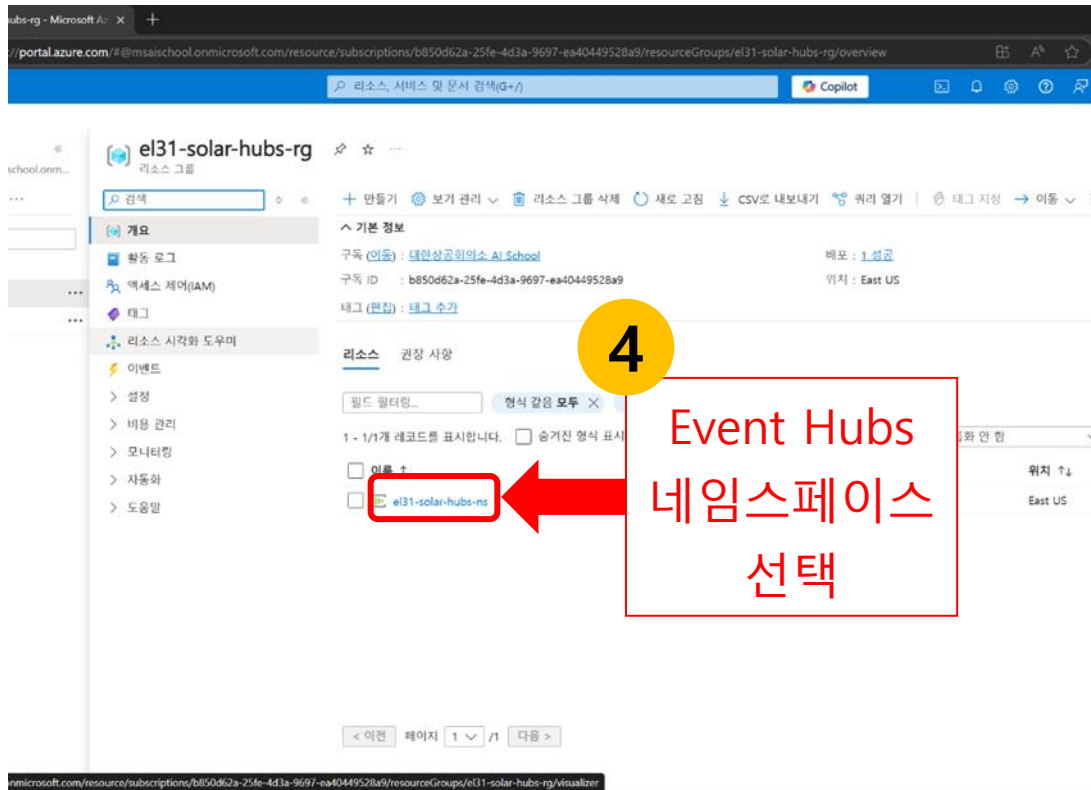
EventHub에서 태양광 발전량 예측 API 데이터 확인하기(1)

1. 웹 브라우저로 Azure Portal에 접속합니다.
2. '리소스 그룹' 메뉴를 클릭합니다.
3. 리소스 그룹 이름을 검색 후 EventHub가 있는 '리소스 그룹'을 선택합니다.



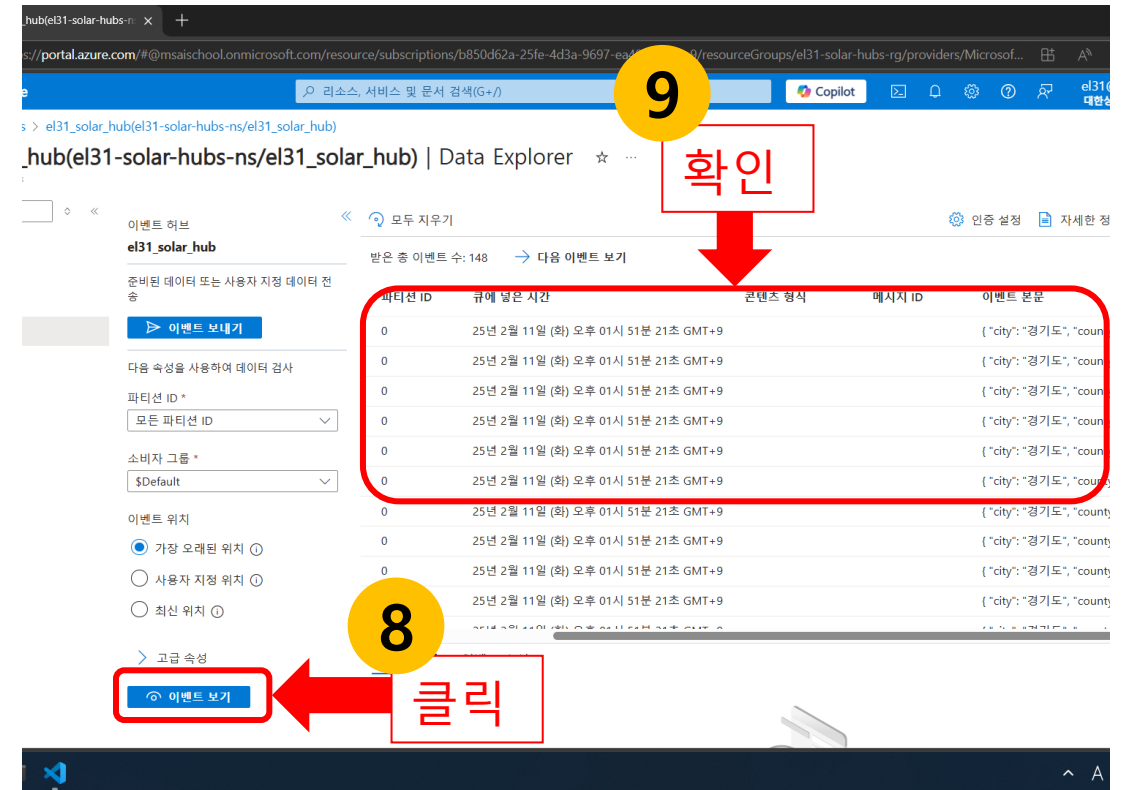
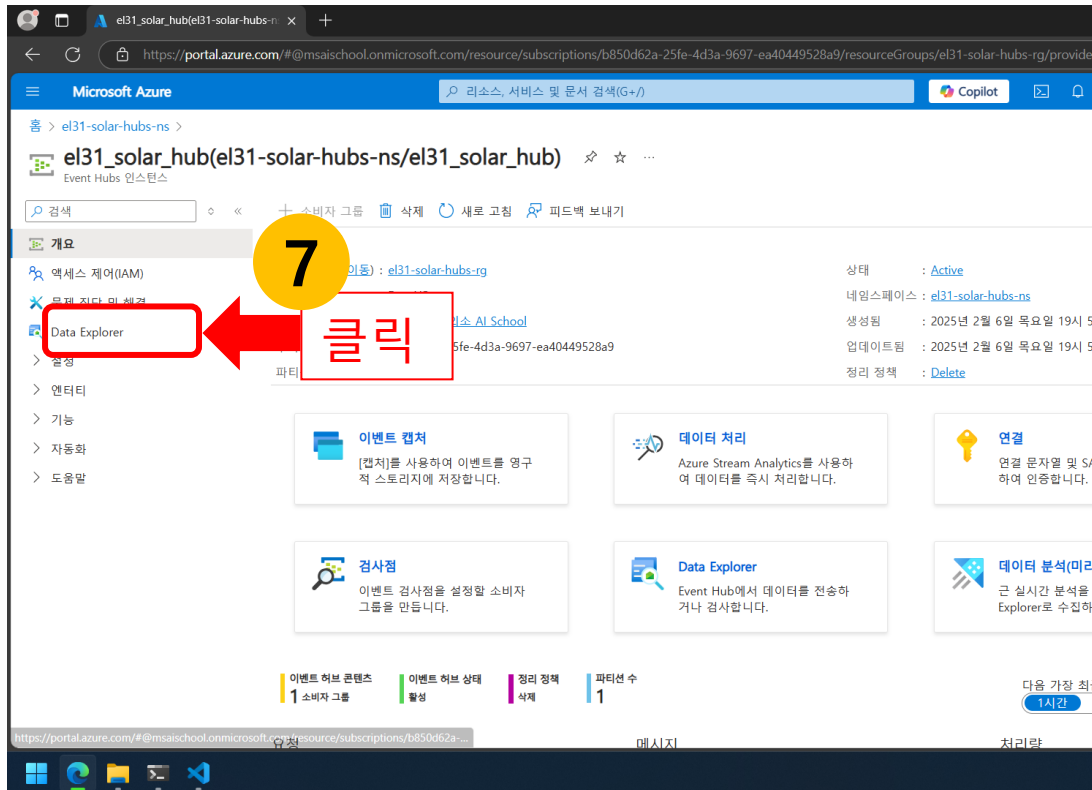
EventHub에서 태양광 발전량 예측 API 데이터 확인하기(2)

4. Event Hubs 네임스페이스를 선택합니다.
5. Event Hubs 네임스페이스 페이지로 이동합니다.
6. EventHub를 선택합니다.



EventHub에서 태양광 발전량 예측 API 데이터 확인하기(3)

7. 'Data Explorer' 메뉴를 선택합니다
8. '이벤트 보기' 버튼을 클릭합니다.
9. 이벤트 본문에서 태양광 발전량 예측 데이터를 (`{"city": "경기도","county":..."}`) 확인합니다.



정리 요약

태양광 발전량 예측 API를 Azure Functions와 Event Hubs에 연동하는 과정을 실습해보았습니다.

구체적으로 다음과 같은 내용을 다루었습니다:

1. 태양광 발전량 예측의 중요성과 API 연동의 필요성
2. Microsoft Teams 웹훅을 설정하고 API 연동 결과를 팀 채널로 전송하는 방법
3. Azure Functions를 사용하여 서버리스 환경에서 API 호출 로직을 구현
4. Azure Event Hubs를 통해 데이터를 수집하고 저장하는 방법
5. 로컬 환경과 Azure 클라우드 환경에서 Function App을 실행하고 모니터링하는 방법

감사합니다.

다음번 수업에서 만나요 😊